

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Defina la energía para el problema

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

con condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$ y condiciones de contorno $u(0, t) = u(L, t) = 0$. Muestre que esta energía es constante en el tiempo.

Solución 1)

a) Definición de la energía

La energía total de la cuerda se define como

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + c^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Interpretación física:

- u_t^2 : energía cinética.
- $c^2 u_x^2$: energía potencial elástica.

b) Demostrar que la energía se conserva Queremos probar que

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Intercambiando derivada e integral:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Ahora usamos la ecuación de ondas:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \int_0^L (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el primer término:

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

Sustituyendo:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xt} u_x dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx.$$

Los integrales se cancelan:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L.$$

Ahora usamos las condiciones de contorno:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Derivando respecto del tiempo:

$$u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Por lo tanto,

$$[u_t u_x]_0^L = u_t(L, t)u_x(L, t) - u_t(0, t)u_x(0, t) = 0.$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0}$$

y entonces

$$\boxed{E(t) = \text{cte.}}$$

La energía total de la cuerda se conserva en el tiempo.

Problema 2: Considere el problema para la cuerda de guitarra con un término de disipación,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = 0, \quad 0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L},$$

con CC $u(0, t) = u(L, t) = 0$ y CI $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$. Resuelva el problema y muestre que la solución y su energía decaen en el tiempo. ¿Con qué ley temporal?

Solución 2)

Debemos:

- Resolver el problema.
- Mostrar que la solución decae en el tiempo.
- Mostrar que la energía también decae y determinar la ley temporal.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T + \gamma XT' = 0.$$

Dividimos por XT :

$$\frac{T'' + \gamma T'}{T} = c^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante $-\lambda$:

$$c^2 X'' + \lambda X = 0,$$

$$T'' + \gamma T' + \lambda T = 0.$$

2. Problema espacial

Las condiciones de contorno son

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Entonces el problema espectral es

$$X'' + \frac{\lambda}{c^2}X = 0.$$

Los autovalores y autofunciones son

$$\lambda_n = c^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

3. Ecuación temporal

Para cada modo:

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0,$$

donde

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$T_n(t) = e^{rt}$$

donde, por simplicidad, ignoramos momentáneamente el r dependa de n . Entonces

$$T_n'(t) = r e^{rt}, \quad T_n''(t) = r^2 e^{rt}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$r^2 e^{rt} + \gamma r e^{rt} + \omega_n^2 e^{rt} = 0.$$

Factorizamos $e^{rt} \neq 0$:

$$e^{rt} (r^2 + \gamma r + \omega_n^2) = 0.$$

Por lo tanto, la ecuación que debe satisfacer r , la ecuación característica, es

$$r^2 + \gamma r + \omega_n^2 = 0.$$

Sus raíces son

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_n^2}.$$

La condición

$$0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L}$$

implica

$$\gamma < 2\omega_1 \leq 2\omega_n,$$

de modo que todas las raíces son complejas conjugadas:

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\Omega_n,$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

Así,

$$e^{r_{\pm}t} = e^{-\gamma t/2} [\cos(\Omega_n t) \pm i \sin(\Omega_n t)].$$

Por ende, la solución general compleja sería

$$T(t) = C_1 e^{r+t} + C_2 e^{r-t}.$$

Pero la ecuación diferencial tiene coeficientes reales, así que queremos soluciones reales. Tomando combinaciones lineales apropiadas de e^{r+t} y e^{r-t} , obtenemos:

$$T_n(t) = e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)).$$

4. Solución general

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Los coeficientes se obtienen de las condiciones iniciales.

Coefficientes usando $u(x, 0) = f(x)$

En $t = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Luego

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Coefficientes usando $u_t(x, 0) = g(x)$

Derivando:

$$u_t = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} \left[-\frac{\gamma}{2} (A_n \cos \Omega_n t + B_n \sin \Omega_n t) + \Omega_n (-A_n \sin \Omega_n t + B_n \cos \Omega_n t) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

En $t = 0$:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\gamma}{2} A_n + \Omega_n B_n \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Definiendo

$$g_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{g_n + \frac{\gamma}{2} A_n}{\Omega_n}.$$

5. Decaimiento temporal de la solución

Cada modo contiene el factor

$$e^{-\gamma t/2}.$$

Por lo tanto,

$$u(x, t) \sim e^{-\gamma t/2}$$

para tiempos grandes. La amplitud de las oscilaciones decae exponencialmente.

6. Energía

La energía es

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Usamos la ecuación:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} - \gamma u_t.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (c^2 u_t u_{xx} - \gamma u_t^2 + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el término con u_{xx} :

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

El término de borde se anula porque

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \Rightarrow u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Así,

$$\frac{dE}{dt} = -\gamma \int_0^L u_t^2 dx.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} \leq 0}$$

y la energía decrece monótonamente.

7. Ley temporal de decaimiento de la energía

Como

$$u \sim e^{-\gamma t/2},$$

entonces tanto u_t como u_x también decaen como

$$e^{-\gamma t/2}.$$

La energía es cuadrática en estos términos, así que

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{E(t) \propto e^{-\gamma t}}$$

para tiempos grandes.

Resultado final

La solución es

$$\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 - \frac{\gamma^2}{4}},$$

y:

- la amplitud decae como

$$\boxed{u \sim e^{-\gamma t/2}}$$

- la energía decae como

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}$$

(es decir, decaimiento exponencial).

Problema 3: Calcule la solución para el problema de Cauchy en todo el espacio $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, $t \geq 0$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0, \quad u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & \|\vec{x}\| \leq 1, \\ 0, & \|\vec{x}\| > 1, \end{cases} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(\vec{x}, 0) = 0,$$

utilizando la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas). Interprete el resultado describiendo qué onda mediría un observador a una distancia r del origen en función del tiempo.

Solución 3)

Debemos resolver el problema de Cauchy para la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$:

$$u_{tt} - c^2 \nabla^2 u = 0,$$

con condiciones iniciales

$$u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & |\vec{x}| \leq 1, \\ 0, & |\vec{x}| > 1, \end{cases} \quad u_t(\vec{x}, 0) = 0.$$

El problema pide usar la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas) e interpretar físicamente el resultado.

1. Fórmula de Kirchhoff

Para la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$, la solución con datos iniciales

$$u(\vec{x}, 0) = f(\vec{x}), \quad u_t(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}),$$

viene dada por

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f(\vec{y}) dS_y \right] + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} g(\vec{y}) dS_y,$$

donde las integrales son sobre superficies esféricas de radio ct centradas en $\vec{x}$. Como aquí

$$g(\vec{x}) = 0,$$

queda

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f(\vec{y}) dS_y \right].$$

2. Interpretación geométrica

La función inicial vale:

- 1 dentro de la esfera unitaria,
- 0 fuera.

Entonces la integral sobre la superficie esférica

$$|\vec{y} - \vec{x}| = ct$$

simplemente cuenta el área de la parte que queda dentro de la bola inicial de radio 1.

3. Simetría radial

El problema es radial, así que definimos

$$r = |\vec{x}|.$$

La solución depende sólo de r y t :

$$u(\vec{x}, t) = u(r, t).$$

La esfera de integración tiene:

- centro en el punto de observación $\vec{x}$,
- radio ct .

Debemos estudiar cuándo intersecta la esfera inicial $|\vec{y}| \leq 1$.

4. Regiones posibles

Caso 1: no hay intersección

Los centros de las esferas están a una distancia r . Las esferas no se superponen si la suma de sus radios es menor que la distancia entre ellas, i.e. si $1 + ct < r$. En cuyo caso,

$$u(r, t) = 0.$$

Caso 2: la esfera de radio ct queda completamente dentro de la esfera de radio 1

La esfera de radio ct queda completamente dentro de la esfera de radio 1 si

$$r + ct < 1.$$

En cuyo caso,

$$\int f dS = 4\pi(ct)^2.$$

Por lo tanto,

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{4\pi c^2 t^2}{4\pi c^2 t} \right] = -\frac{\partial}{\partial t}(t)1.$$

Así,

$$u(r, t) = 1.$$

Caso 3: la esfera de radio 1 queda completamente dentro de la esfera de radio ct

La esfera de radio 1 queda completamente dentro de la esfera de radio ct cuando $r + 1 < ct$, lo cual ocurre a tiempos suficientemente grandes. Sin embargo, cuando esto ocurre la integral de Kirchoff da 0, porque es una integral sobre la superficie de radio ct , que en este caso no interseca la región donde $f \neq 0$.

Caso 4: intersección parcial

Hay intersección parcial cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Es decir, cuando se cumple simultáneamente que

- $1 + ct > r$ o, equivalentemente, $ct > r - 1$,
- $r + ct > 1$ o, equivalentemente, $ct > 1 - r$, y
- $r + 1 < ct$.

En otras palabras, cuando se cumple que

$$|r - 1| < ct < r + 1,$$

la esfera corta parcialmente la esfera inicial, y la intersección es un casquete esférico.

5. Área del casquete

La esfera de integración tiene radio

$$a = ct.$$

El plano de intersección entre ambas esferas está a distancia

$$x = \frac{r^2 + a^2 - 1}{2r}$$

del centro de la esfera inicial. La altura del casquete sobre la esfera de radio a es

$$h = a - (r - x).$$

Tras simplificar:

$$h = \frac{1 - (r - a)^2}{2r}.$$

El área del casquete es

$$A = 2\pi ah.$$

Entonces

$$A = 2\pi(ct) \frac{1 - (r - ct)^2}{2r}.$$

o sea

$$A = \frac{\pi ct}{r} [1 - (r - ct)^2].$$

6. Solución

Sustituimos en Kirchhoff:

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} A \right].$$

Entonces

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \frac{\pi ct}{r} (1 - (r - ct)^2) \right].$$

Simplificando:

$$u(r, t) = \frac{1}{4cr} \frac{\partial}{\partial t} [1 - (r - ct)^2].$$

Derivando:

$$\frac{d}{dt} [1 - (r - ct)^2] = 2c(r - ct).$$

Así,

$$u(r, t) = \frac{r - ct}{2r}.$$

7. Resultado completo

Finalmente,

$$u(r, t) = \begin{cases} 1, & r + ct < 1, \\ \frac{r - ct}{2r}, & |r - 1| < ct < r + 1, \\ 0, & ct > r + 1. \end{cases}$$

8. Interpretación física

La perturbación inicial ocupa una esfera de radio 1. Con el tiempo:

- el frente de onda se propaga hacia afuera con velocidad c ,
- la región perturbada se convierte en una cáscara esférica en expansión.

Qué mide un observador a distancia r

Fijemos un punto a distancia r del origen. La señal llega cuando

$$ct = r - 1.$$

y desaparece cuando

$$ct = r + 1.$$

Por lo tanto el observador detecta un pulso de duración

$$\Delta t = \frac{2}{c}.$$

Durante ese intervalo:

$$u(r, t) = \frac{r - ct}{2r},$$

que decrece linealmente con el tiempo.

9. Interpretación final

La perturbación inicial “explota” formando una onda esférica que viaja radialmente. Cada observador:

- no detecta nada antes de la llegada del frente,
- luego mide un pulso temporal finito,
- finalmente vuelve a medir cero.

Esto refleja el principio de Huygens en 3D: la perturbación se propaga exactamente sobre el frente de onda, sin cola posterior.

Problema 4: Una cuerda de longitud ℓ tiene uno de sus extremos libre de deslizarse a lo largo de un riel vertical, y el otro deslizando sin fricción a lo largo de otro riel, pero unido a un punto fijo de éste por un resorte de longitud natural nula, de modo que su apartamiento de la horizontal responde a la ecuación de ondas $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$, con CC

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0.$$

Si la cuerda se halla inicialmente horizontal y se le imprime un impulso inicial en el punto x_0 ($0 < x_0 < \ell$), halle su desplazamiento $u(x, t)$ para todo tiempo posterior.

Solución 4)

Una cuerda de longitud ℓ satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < \ell,$$

con condiciones de contorno

$$\begin{aligned} u_x(0, t) &= 0, \\ u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) &= 0. \end{aligned}$$

Inicialmente la cuerda está horizontal:

$$u(x, 0) = 0,$$

y recibe un impulso inicial puntual en x_0 :

$$u_t(x, 0) = \delta(x - x_0), \quad 0 < x_0 < \ell.$$

Debemos hallar $u(x, t)$.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T = 0.$$

Dividiendo por XT :

$$\frac{T''}{T} = c^2 \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Entonces:

■ Parte espacial

$$X'' + k^2 X = 0, \quad k^2 = \frac{\lambda}{c^2}.$$

■ Parte temporal

$$T'' + \omega^2 T = 0, \quad \omega = ck.$$

2. Resolver el problema espacial

La ecuación espacial es

$$X'' + k^2 X = 0. \quad (1)$$

La solución general:

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

Condición en $x = 0$

$$X'(0) = 0.$$

Derivando:

$$X'(x) = -Ak \sin(kx) + Bk \cos(kx).$$

Entonces:

$$X'(0) = Bk = 0.$$

Luego:

$$B = 0.$$

Así,

$$X(x) = A \cos(kx).$$

Condición en $x = \ell$

$$X'(\ell) + \eta X(\ell) = 0.$$

Como

$$X'(x) = -Ak \sin(kx),$$

tenemos

$$-k \sin(k\ell) + \eta \cos(k\ell) = 0.$$

Equivalentemente:

$$\boxed{k \tan(k\ell) = \eta.}$$

Ésta es la ecuación trascendente para los autovalores k_n .

3. Modos normales

Para cada raíz k_n :

$$X_n(x) = \cos(k_n x),$$

$$\omega_n = ck_n.$$

La solución temporal es

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Entonces:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \cos(k_n x).$$

4. Imponer las condiciones iniciales

Desplazamiento inicial

$$u(x, 0) = 0.$$

Entonces

$$\sum_n A_n \cos(k_n x) = 0.$$

Por ortogonalidad:

$$A_n = 0.$$

Velocidad inicial

Ahora:

$$u_t(x, t) = \sum_n B_n \omega_n \cos(\omega_n t) \cos(k_n x).$$

Por lo que en $t = 0$ se pide:

$$\delta(x - x_0) = \sum_n B_n \omega_n \cos(k_n x).$$

5. Expansión de la delta

Debemos expandir la delta en la base de autofunciones:

$$\delta(x - x_0) = \sum_n C_n \cos(k_n x).$$

Los coeficientes son

$$C_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{N_n},$$

donde

$$N_n = \int_0^{\ell} \cos^2(k_n x) dx.$$

Entonces

$$B_n \omega_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{N_n}.$$

Como

$$\omega_n = ck_n,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{ck_n N_n}.$$

La Ec. (2) puede pedirse porque la Ec. (1) define un problema de Sturm-Liouville, lo cual garantiza la existencia de una base ortonormal completa de $L^2(0, \ell)$ (formada de autovectores $\phi_n(x) = \cos(k_n x)$ del correspondiente operador $\frac{d^2}{dx^2} + k^2$), que satisfacen la relación de clausura

$$\delta(x - y) = \sum_n \frac{\phi_n(x)\phi_n(y)}{N_n}$$

donde

$$N_n = \int_0^\ell dx \phi_n^2(x).$$

6. Solución final

Finalmente,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(k_n x_0) \cos(k_n x)}{ck_n N_n} \sin(ck_n t)$$

donde:

$$k_n \tan(k_n \ell) = \eta$$

y

$$N_n = \int_0^\ell \cos^2(k_n x) dx.$$

7. Cálculo explícito de N_n

Usando

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta),$$

tenemos

$$N_n = \frac{\ell}{2} + \frac{\sin(2k_n \ell)}{4k_n}.$$

Así,

$$N_n = \frac{\ell}{2} + \frac{\sin(2k_n \ell)}{4k_n}.$$

8. Interpretación física

El impulso inicial puntual excita todos los modos normales de la cuerda. Cada modo:

- oscila con frecuencia

$$\omega_n = ck_n,$$

- y amplitud determinada por

$$\cos(k_n x_0),$$

que mide cuánto “acopla” el impulso con ese modo.

9. Comentario sobre las condiciones de borde

Las condiciones:

$$u_x(0, t) = 0,$$

$$u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0$$

interpolan entre:

- extremo libre:

$$\eta = 0,$$

- extremo fijo:

$$\eta \rightarrow \infty.$$

Por eso el espectro k_n depende de η .

Problema 5: Resuelva la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R con el borde fijo, sabiendo que $u(r, \theta, 0) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta)$.

Solución 5)

Debemos resolver la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R :

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, \quad 0 \leq r < R,$$

con borde fijo

$$u(R, \theta, t) = 0,$$

y condiciones iniciales

$$u(r, \theta, 0) = 0,$$

$$u_t(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta).$$

1. Laplaciano en coordenadas polares

En el plano,

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

La ecuación queda

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \right).$$

2. Separación de variables

Buscamos

$$u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t).$$

Sustituyendo:

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Separamos primero la parte angular:

$$\Theta'' + m^2 \Theta = 0.$$

Las soluciones periódicas son

$$\cos(m\theta), \quad \sin(m\theta),$$

con

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

3. Ecuación radial

La ecuación radial queda

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - m^2) R = 0.$$

Es la ecuación de Bessel. Las soluciones regulares en $r = 0$ son

$$R(r) = J_m(\sqrt{\lambda} r).$$

Las funciones Y_m se descartan porque divergen en el origen.

4. Condición de borde

La membrana tiene borde fijo:

$$u(R, \theta, t) = 0.$$

Por lo tanto

$$J_m(\sqrt{\lambda} R) = 0.$$

Si denotamos por

$$j_{m,n}$$

al n -ésimo cero positivo de J_m ,

$$J_m(j_{m,n}) = 0,$$

entonces

$$\sqrt{\lambda_{m,n}} = \frac{j_{m,n}}{R}.$$

5. Parte temporal

La ecuación temporal es

$$T'' + \omega_{m,n}^2 T = 0,$$

con

$$\omega_{m,n} = c \frac{j_{m,n}}{R}.$$

Entonces

$$T(t) = A_{m,n} \cos(\omega_{m,n} t) + B_{m,n} \sin(\omega_{m,n} t).$$

6. Solución general

La solución completa es

$$u(r, \theta, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_{m,n} \cos(\omega_{m,n} t) + B_{m,n} \sin(\omega_{m,n} t) \right] J_m \left(\frac{j_{m,n}}{R} r \right) \Phi_m(\theta),$$

donde

$$\Phi_m(\theta) = \cos(m\theta) \quad \text{o} \quad \sin(m\theta).$$

7. Uso de las condiciones iniciales

La velocidad inicial es

$$u_t(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta).$$

Observemos que sólo aparece el armónico angular

$$m = 3.$$

Por ortogonalidad angular, ningún otro valor de m participa. Por tanto,

$$u(r, \theta, t) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(\omega_n t) J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right),$$

donde

$$\omega_n = c \frac{j_{3,n}}{R}.$$

Además,

$$u(r, \theta, 0) = 0$$

implica que todos los coeficientes de coseno temporal son nulos.

8. Determinación de los coeficientes

Derivando:

$$u_t(r, \theta, 0) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right).$$

Debe cumplirse

$$r \sin(3\theta) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right).$$

Luego

$$r = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right).$$

Es decir, debemos expandir r en serie de Fourier–Bessel.

9. Coeficientes de Fourier–Bessel

Usando la ortogonalidad (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier%E2%80%93Bessel_series)

$$\int_0^R r J_\alpha \left(\frac{j_{\alpha,n}}{R} r \right) J_\alpha \left(\frac{j_{\alpha,m}}{R} r \right) dr = \frac{R^2}{2} \delta_{n,m} J_\alpha^2(j_{\alpha,n}),$$

obtenemos

$$B_n \omega_n = \frac{2 \int_0^R r^2 J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right) dr}{R^2 J_4^2(j_{3,n})}.$$

Por lo tanto

$$B_n = \frac{2 \int_0^R r^2 J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right) dr}{R^2 \omega_n J_4^2(j_{3,n})}.$$

10. Solución final

La solución puede escribirse como

$$u(r, \theta, t) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left(c \frac{j_{3,n}}{R} t \right) J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right)$$

donde

$$B_n = \frac{2 \int_0^R r^2 J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right) dr}{c R j_{3,n} J_4^2(j_{3,n})}.$$

Ésta es la expansión modal exacta de la membrana circular excitada con velocidad inicial $r \sin(3\theta)$.

Problema 6: Considere la ecuación de ondas $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$ en el interior de una esfera de radio a con simetría radial, es decir $u = u(r, t)$.

- Discuta una transformación de la forma $u = r^\alpha \psi$ para reducir esta ecuación a la ecuación de onda usual unidimensional.
- Resuelva la ecuación anterior que satisface las condiciones $u(a, t) = 0$, $u(r, 0) = \beta$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, 0) = 0$, donde β es una constante.

Solución 6)

Consideremos la ecuación de ondas en el interior de una esfera de radio a , suponiendo simetría radial:

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, \quad 0 < r < a,$$

con

$$u = u(r, t).$$

Las condiciones son

$$u(a, t) = 0,$$

$$u(r, 0) = \beta,$$

$$u_t(r, 0) = 0.$$

Solución 6a)**Reducir la ecuación a una ecuación de ondas unidimensional**

Para una función radial,

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r.$$

Por tanto

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r} u_r \right).$$

Buscamos una transformación

$$u = r^\alpha \psi.$$

Debemos encontrar α .

Cálculo

Sea

$$u = r^\alpha \psi.$$

Entonces

$$u_r = \alpha r^{\alpha-1} \psi + r^\alpha \psi_r,$$

$$u_{rr} = \alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2}\psi + 2\alpha r^{\alpha-1}\psi_r + r^\alpha \psi_{rr}.$$

Por tanto

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = r^\alpha \psi_{rr} + 2(\alpha+1)r^{\alpha-1}\psi_r + \alpha(\alpha+1)r^{\alpha-2}\psi.$$

Queremos eliminar el término con ψ_r . Entonces:

$$\alpha + 1 = 0.$$

Así,

$$\boxed{\alpha = -1}.$$

Transformación correcta

Definimos

$$\boxed{u(r, t) = \frac{\psi(r, t)}{r}}.$$

Como $\alpha = -1$, también desaparece el término proporcional a ψ , y queda

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = \frac{1}{r} \psi_{rr}.$$

Además

$$u_{tt} = \frac{1}{r}\psi_{tt}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{1}{r}\psi_{tt} = c^2 \frac{1}{r}\psi_{rr}.$$

Multiplicando por r :

$$\boxed{\psi_{tt} = c^2 \psi_{rr}.$$

Hemos reducido el problema radial 3D a la ecuación de ondas unidimensional.

Condiciones para ψ

La condición de borde

$$u(a, t) = 0$$

implica

$$\boxed{\psi(a, t) = 0.}$$

Además, para que u sea finita en el origen,

$$u = \frac{\psi}{r}$$

debe permanecer acotada cuando $r \rightarrow 0$. Esto exige

$$\boxed{\psi(0, t) = 0.}$$

Así obtenemos un problema unidimensional en

$$0 < r < a$$

con extremos fijos.

Solución 6b)

Condiciones iniciales para ψ

Como

$$u(r, 0) = \beta,$$

tenemos

$$\psi(r, 0) = r\beta.$$

Y como

$$u_t(r, 0) = 0,$$

resulta

$$\psi_t(r, 0) = 0.$$

El problema para ψ es

$$\psi_{tt} = c^2 \psi_{rr},$$

$$\psi(0, t) = 0, \quad \psi(a, t) = 0,$$

$$\psi(r, 0) = \beta r, \quad \psi_t(r, 0) = 0.$$

Expansión en senos

Las autofunciones son

$$\sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

y las frecuencias

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{a}.$$

Entonces

$$\psi(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

(No hay senos temporales porque $\psi_t(r, 0) = 0$.)

Coefficientes

Expandimos

$$\beta r = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

Por ortogonalidad,

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \beta r \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) dr.$$

Integramos por partes:

$$\int_0^a r \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) dr = -\frac{a^2}{n\pi} (-1)^n.$$

Luego

$$A_n = \frac{2\beta a}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Solución para ψ

$$\psi(r, t) = \frac{2\beta a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cos\left(\frac{n\pi c}{a} t\right) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

Solución para u

Recordando que

$$u = \frac{\psi}{r},$$

obtenemos

$$u(r, t) = \frac{2\beta a}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cos\left(\frac{n\pi c}{a} t\right) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

Esta serie satisface:

$$u(a, t) = 0,$$

$$u(r, 0) = \beta,$$

$$u_t(r, 0) = 0,$$

y es regular en el origen porque $\psi(0, t) = 0$.

Observación

Existe una forma cerrada muy instructiva. Como el dato inicial para ψ es una función lineal βr , la solución puede interpretarse como la reflexión sucesiva de una onda radial entre $r = 0$ y $r = a$. La expansión en senos obtenida arriba es la forma modal estándar, que suele ser la esperada en este tipo de ejercicios.

Problema 7: Una barra delgada homogénea semi-infinita, que se extiende desde $x = 0$ en adelante, tiene su superficie lateral aislada térmicamente y su extremo en contacto térmico perfecto con un calefactor cuya temperatura varía en el tiempo como $T_0 \cos(\omega_0 t)$. Usando transformada de Fourier en

t , halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra en el estado de régimen, asumiendo que es finita en todas partes.

Solución 7)

Una barra semi-infinita $x \geq 0$ satisface la ecuación de difusión

$$u_t = \kappa u_{xx},$$

con:

- superficie lateral aislada,
- temperatura finita cuando $x \rightarrow \infty$,
- extremo $x = 0$ en contacto con un calefactor que impone

$$u(0, t) = T_0 \cos(\omega_0 t).$$

Se pide hallar la solución en régimen permanente usando transformada de Fourier en t .

1. Régimen permanente

Como la excitación es sinusoidal, buscamos una solución armónica de la forma

$$u(x, t) = \Re U(x) e^{i\omega_0 t}.$$

La condición de borde exige

$$U(0) = T_0.$$

Sustituyendo en la ecuación de difusión:

$$i\omega_0 U = \kappa U''.$$

Obtenemos la EDO

$$U'' - \frac{i\omega_0}{\kappa} U = 0.$$

2. Resolver la ecuación espacial

Definimos

$$q^2 = \frac{i\omega_0}{\kappa}.$$

Las soluciones son

$$U(x) = Ae^{qx} + Be^{-qx}.$$

Debemos escoger la rama de q con parte real positiva para que la solución permanezca finita cuando $x \rightarrow \infty$. Como

$$i = e^{i\pi/2},$$

tenemos

$$\sqrt{i} = e^{i\pi/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

Luego

$$q = \sqrt{\frac{\omega_0}{\kappa}} \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

Es decir,

$$q = (1+i) \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}}.$$

Como $\Re(q) > 0$, la condición de finitud elimina el término creciente:

$$A = 0.$$

Entonces

$$U(x) = Be^{-qx}.$$

Usando $U(0) = T_0$,

$$B = T_0.$$

Por lo tanto

$$U(x) = T_0 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x}.$$

3. Volver a la solución real

La solución es

$$u(x, t) = \Re \left\{ T_0 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x} e^{i\omega_0 t} \right\}.$$

Agrupando exponentes:

$$u(x, t) = \Re \left\{ T_0 e^{-\mu x} e^{i(\omega_0 t - \mu x)} \right\},$$

donde

$$\mu = \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}}.$$

Quedándonos con la parte real:

$$u(x, t) = T_0 e^{-\mu x} \cos(\omega_0 t - \mu x),$$

con

$$\mu = \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}}.$$

4. Interpretación física

La temperatura oscila con la misma frecuencia que el calefactor:

$$\omega_0.$$

Sin embargo se observa *atenuación espacial*, ya que la amplitud decrece exponencialmente con la distancia al origen de la fuente:

$$A(x) = T_0 e^{-\mu x}.$$

La longitud característica de penetración es

$$\delta = \frac{1}{\mu} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\omega_0}}.$$

También se observa *desfase*, porque a medida que nos alejamos del extremo caliente aparece un retraso de fase

$$\phi(x) = \mu x.$$

La temperatura en puntos alejados responde con retardo respecto de la fuente.

Resultado final

La temperatura de la barra en régimen permanente es

$$u(x, t) = T_0 \exp \left(-\sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x \right) \cos \left[\omega_0 t - \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x \right].$$

Esta es la llamada onda térmica difusiva. Oscila en el tiempo, pero su amplitud se amortigua exponencialmente con la distancia al calefactor.

Problema 8: Una cuerda semiinfinita tiene inicialmente desplazamiento y velocidad nulos. Desde $t = 0$ en adelante, su extremo es forzado a moverse según $A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}$. Halle el desplazamiento $u(x, t)$ de la cuerda para todo $x > 0$ y $t > 0$. ¿Qué tuvo que asumir acerca de u para $x \rightarrow \infty$? ¿Qué ocurre para $t \rightarrow \infty$?

Solución 8)

Una cuerda semiinfinita $x > 0$ satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad x > 0, ; t > 0,$$

con condiciones iniciales

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0,$$

y condición de borde

$$u(0, t) = A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}, \quad t > 0.$$

Debemos hallar $u(x, t)$, discutir qué condición se impone en $x \rightarrow \infty$, y analizar el límite $t \rightarrow \infty$.

1. Idea física

La cuerda está inicialmente en reposo. A partir de $t = 0$, el extremo $x = 0$ comienza a oscilar. Como la cuerda es semiinfinita, esperamos una onda que se propaga hacia la derecha sin reflexiones. La solución general de d'Alembert es

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct).$$

- $F(x - ct)$: onda que viaja hacia la derecha.
- $G(x + ct)$: onda que viaja hacia la izquierda.

Como no existe ninguna fuente en $+\infty$, debemos tomar

$$G \equiv 0.$$

2. Condición de radiación

La hipótesis física es:

$$\text{no llegan ondas desde } x = \infty.$$

Por tanto

$$u(x, t) = F(x - ct).$$

Esta es la condición que debemos asumir para $x \rightarrow \infty$.

3. Imponer el movimiento del extremo

En $x = 0$:

$$u(0, t) = F(-ct).$$

Debe valer

$$F(-ct) = A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}.$$

Definimos

$$s = -ct.$$

Entonces

$$t = -\frac{s}{c},$$

y

$$F(s) = -A \sin\left(\frac{\omega_0}{c}s\right) e^{\frac{s}{c\tau}}, \quad s \leq 0.$$

4. Causalidad

La cuerda estaba en reposo antes de $t = 0$. Por tanto el movimiento del borde sólo puede afectar puntos para los cuales

$$t > \frac{x}{c}.$$

Antes de que llegue la perturbación:

$$u(x, t) = 0.$$

5. Construcción de la solución

La solución es

$$u(x, t) = F(x - ct).$$

Si

$$x - ct > 0,$$

equivalentemente

$$t < \frac{x}{c},$$

el argumento de F corresponde a tiempos anteriores a la excitación. Luego

$$u(x, t) = 0.$$

Si

$$t > \frac{x}{c},$$

sustituimos $s = x - ct$:

$$u(x, t) = -A \sin\left(\frac{\omega_0}{c}(x - ct)\right) e^{\frac{x-ct}{c\tau}}.$$

Usando

$$\sin(-(a - b)) = -\sin(a - b),$$

obtenemos una forma más agradable:

$$u(x, t) = A e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right].$$

6. Resultado completo

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < \frac{x}{c}, \\ A e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right], & t > \frac{x}{c}. \end{cases}$$

o, usando Heaviside,

$$u(x, t) = A \Theta\left(t - \frac{x}{c}\right) e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right].$$

7. Verificación

En $x = 0$:

$$u(0, t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\omega_0 t),$$

que coincide con la condición de borde. Además,

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0,$$

para todo $x > 0$.

8. ¿Qué hubo que asumir para $x \rightarrow \infty$?

Se asumió que no hay ondas incidentes desde el infinito:

$$u(x, t) = F(x - ct), \quad G(x + ct) = 0.$$

Es la condición de radiación saliente. Físicamente: toda la energía introducida por el actuador viaja hacia la derecha y nunca regresa.

9. Límite $t \rightarrow \infty$

Para x fijo,

$$u(x, t) = Ae^{-\frac{1}{\tau}(t - \frac{x}{c})} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right].$$

Como

$$e^{-\frac{1}{\tau}(t - \frac{x}{c})} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty,$$

resulta

$$u(x, t) \rightarrow 0.$$

La perturbación enviada desde el extremo es un tren de ondas amortiguado que termina desapareciendo.

Interpretación física

El extremo de la cuerda emite un paquete de ondas

$$\sin(\omega_0 t) e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Ese paquete viaja rígidamente hacia la derecha con velocidad c :

$$t \longrightarrow t - \frac{x}{c}.$$

Cada punto de la cuerda reproduce exactamente la misma señal que emitió el extremo, pero retrasada un tiempo

$$\frac{x}{c}.$$

No hay atenuación espacial (la ecuación de ondas es no disipativa); el único decaimiento es el temporal heredado de la excitación del borde.

Problema 9: Considere una barra homogénea infinita aislada lateralmente, con una distribución inicial de temperatura $-T_0$ para $x < 0$ y T_0 para $x > 0$. Halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra para todo x y $t > 0$. Ayuda: recuerde la transformada de Fourier de la función escalón de Heaviside.

Solución 9)

Una barra homogénea infinita satisface la ecuación de difusión

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty,$$

con condición inicial

$$u(x, 0) = \begin{cases} -T_0, & x < 0, \\ T_0, & x > 0. \end{cases}$$

Se pide hallar $u(x, t)$ para todo x y $t > 0$. La ayuda sugiere usar la transformada de Fourier de la función escalón de Heaviside.

1. Escribir el dato inicial con Heaviside

Podemos escribir

$$u(x, 0) = T_0 \operatorname{sgn}(x).$$

2. Transformada de Fourier

Definimos

$$\hat{u}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-ikx} dx.$$

La ecuación de difusión se transforma en

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -\kappa k^2 \hat{u}.$$

La solución es

$$\hat{u}(k, t) = \hat{u}(k, 0) e^{-\kappa k^2 t}.$$

3. Transformada del dato inicial

La transformada de Fourier $\widehat{\operatorname{sgn}} = \mathcal{F} \operatorname{sgn}$ de sgn es tal que

$$\langle \mathcal{F} \operatorname{sgn}, \varphi \rangle = P.V. \int_{-\infty}^{\infty} dk \frac{1}{k} \varphi(k) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} dk \frac{1}{ik} \varphi(k) + \int_{\epsilon}^{\infty} dk \frac{1}{ik} \varphi(k) \right)$$

para toda distribución de prueba φ . Por tanto

$$\hat{u}(k, t) = \frac{2T_0}{ik} e^{-\kappa k^2 t}.$$

en el sentido distribucional.

4. Transformada inversa

La solución es

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2T_0}{ik} e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx} dk.$$

Es decir

$$u(x, t) = \frac{T_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx}}{ik} dk.$$

Esta integral puede evaluarse derivando respecto de x .

5. Derivar respecto de x

Derivando:

$$u_x(x, t) = \frac{T_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx} dk.$$

La integral gaussiana conocida da

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx} dk = \sqrt{\frac{\pi}{\kappa t}} e^{-x^2/(4\kappa t)}.$$

Por lo tanto

$$u_x(x, t) = \frac{T_0}{\sqrt{\pi \kappa t}} e^{-x^2/(4\kappa t)}.$$

6. Integrar nuevamente

Integramos desde 0 hasta x :

$$u(x, t) = \frac{T_0}{\sqrt{\pi \kappa t}} \int_0^x e^{-s^2/(4\kappa t)} ds.$$

Hacemos

$$z = \frac{s}{2\sqrt{\kappa t}}, \quad ds = 2\sqrt{\kappa t} dz.$$

Entonces

$$u(x, t) = \frac{2T_0}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/(2\sqrt{\kappa t})} e^{-z^2} dz.$$

Reconocemos la función error

$$\operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-z^2} dz.$$

Finalmente,

$$u(x, t) = T_0 \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

7. Verificación

Condición inicial

Cuando $t \rightarrow 0^+$,

$$\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ -\infty, & x < 0. \end{cases}$$

Y como

$$\operatorname{erf}(+\infty) = 1, \quad \operatorname{erf}(-\infty) = -1,$$

obtenemos

$$u(x, 0^+) = \begin{cases} T_0, & x > 0, \\ -T_0, & x < 0, \end{cases}$$

que coincide con el dato inicial.

Simetría

La solución es impar:

$$u(-x, t) = -u(x, t),$$

como corresponde al problema.

8. Interpretación física

Inicialmente existe una discontinuidad brusca de temperatura en $x = 0$. La difusión suaviza instantáneamente esa discontinuidad. La región de transición tiene ancho característico

$$\Delta x \sim \sqrt{\kappa t}.$$

A medida que pasa el tiempo:

- la zona caliente cede calor,
- la zona fría lo recibe,
- el perfil se vuelve cada vez más suave.

La función error describe exactamente esa transición difusiva.

Resultado final

$$u(x, t) = T_0 \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}}\right)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ y $t > 0$.

Problema 10: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por la franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio. Ayuda: tome transformada de Fourier en x y use la simetría de traslación en y .

Solución 10)

Queremos hallar el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en el semiespacio $z > 0$, sabiendo que en el plano $z = 0$

$$u(x, y, 0) = \begin{cases} V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

Además, el problema es invariante por traslaciones en y , por lo que la solución no depende de y . Por tanto:

$$u = u(x, z),$$

y la ecuación de Laplace se reduce a

$$u_{xx} + u_{zz} = 0, \quad z > 0.$$

También exigimos

$$u(x, z) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow \infty).$$

1. Transformada de Fourier en x

Definimos

$$\hat{u}(k, z) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, z) e^{-ikx} dx.$$

La ecuación de Laplace se transforma en

$$-k^2 \hat{u} + \hat{u}_{zz} = 0,$$

o sea

$$\boxed{\hat{u}_{zz} - k^2 \hat{u} = 0.}$$

2. Resolver la ecuación en z

La solución general es

$$\hat{u}(k, z) = A(k)e^{|k|z} + B(k)e^{-|k|z}.$$

Como el potencial debe permanecer acotado para $z \rightarrow \infty$,

$$A(k) = 0.$$

Entonces

$$\boxed{\hat{u}(k, z) = B(k)e^{-|k|z}.}$$

3. Transformada de la condición de borde

En $z = 0$,

$$u(x, 0) = f(x),$$

donde

$$f(x) = \begin{cases} V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

Luego

$$B(k) = \hat{f}(k).$$

Calculamos:

$$\hat{f}(k) = V_0 \int_{-a}^a e^{-ikx} dx.$$

Entonces

$$\hat{f}(k) = V_0 \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_{-a}^a.$$

o bien

$$\hat{f}(k) = \frac{2V_0 \sin(ka)}{k}.$$

4. Solución transformada

Por tanto

$$\hat{u}(k, z) = \frac{2V_0 \sin(ka)}{k} e^{-|k|z}.$$

5. Transformada inversa

La inversa es

$$u(x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2V_0 \sin(ka)}{k} e^{-|k|z} e^{ikx} dk.$$

Agrupando:

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{-|k|z} e^{ikx} dk.$$

Como el integrando es par,

$$u(x, z) = \frac{2V_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{-kz} \cos(kx) dk.$$

6. Evaluar la integral

Usamos

$$\sin(ka) \cos(kx) = \frac{1}{2} [\sin(k(a+x)) + \sin(k(a-x))].$$

Entonces

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-kz} \frac{\sin(k(a+x)) + \sin(k(a-x))}{k} dk.$$

Ahora utilizamos la identidad

$$\int_0^{\infty} e^{-kz} \frac{\sin(bk)}{k} dk = \arctan\left(\frac{b}{z}\right), \quad z > 0.$$

Obtenemos

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan\left(\frac{a+x}{z}\right) + \arctan\left(\frac{a-x}{z}\right) \right].$$

7. Verificación de la condición de borde

Tomemos $z \rightarrow 0^+$.

- Si $|x| < a$. Ambos argumentos tienden a $+\infty$:

$$u(x, 0^+) = \frac{V_0}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = V_0.$$

- Si $|x| > a$. Uno de los argumentos es positivo y el otro negativo:

$$u(x, 0^+) = \frac{V_0}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = 0.$$

Se recupera exactamente la condición de borde.

8. Resultado final

$$u(x, y, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan \left(\frac{a+x}{z} \right) + \arctan \left(\frac{a-x}{z} \right) \right], \quad z > 0.$$

La solución no depende de y , debido a la simetría traslacional del problema.

Interpretación física

La franja cargada $-a < x < a$ actúa como un electrodo plano mantenido a potencial constante V_0 . Lejos del plano ($z \gg a$):

$$u(x, z) \sim \frac{2aV_0}{\pi z},$$

por lo que el potencial decae gradualmente con la distancia. Las líneas equipotenciales se curvan cerca de los bordes $x = \pm a$, donde el campo eléctrico es más intenso.

Problema 11: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q\delta(\vec{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura para todo $\vec{r}$ y t .

Solución 11)

Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se encuentra inicialmente a temperatura uniforme T_0 . En $t = 0$ se enciende una fuente puntual de calor de intensidad constante $q\delta(\vec{r})$ en el origen y permanece encendida. Hallar $u(\vec{r}, t)$.

1. Ecuación del problema

La temperatura satisface

$$u_t = \kappa \nabla^2 u + q\delta(\vec{r}), \quad t > 0,$$

con condición inicial

$$u(\vec{r}, 0) = T_0.$$

Es conveniente separar la temperatura inicial uniforme:

$$u(\vec{r}, t) = T_0 + v(\vec{r}, t).$$

Entonces

$$\begin{aligned} v_t &= \kappa \nabla^2 v + q\delta(\vec{r}), \\ v(\vec{r}, 0) &= 0. \end{aligned}$$

2. Solución mediante la función de Green del calor

La solución fundamental en $\mathbb{R}^3$ es

$$G(\vec{r}, t) = \frac{1}{(4\pi\kappa t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0,$$

donde

$$r = |\vec{r}|.$$

Como la fuente está encendida permanentemente desde $t = 0$,

$$v(\vec{r}, t) = q \int_0^t G(\vec{r}, t - \tau) d\tau.$$

Cambiando variable

$$s = t - \tau,$$

queda

$$v(r, t) = q \int_0^t \frac{e^{-r^2/(4\kappa s)}}{(4\pi\kappa s)^{3/2}} ds.$$

3. Evaluar la integral

Definimos

$$a = \frac{r^2}{4\kappa}.$$

La integral es

$$I(t) = \int_0^t s^{-3/2} e^{-a/s} ds.$$

Tomamos

$$y = \sqrt{\frac{a}{s}}, \quad s = \frac{a}{y^2},$$

$$ds = -2a y^{-3} dy.$$

Entonces

$$I(t) = \frac{2}{\sqrt{a}} \int_{\sqrt{a/t}}^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

Reconocemos la función error complementaria

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

Por tanto

$$I(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{a}{t}}\right).$$

4. Sustitución

Como

$$a = \frac{r^2}{4\kappa},$$

tenemos

$$\sqrt{a} = \frac{r}{2\sqrt{\kappa}}.$$

Además

$$(4\pi\kappa)^{3/2} = 8\pi^{3/2}\kappa^{3/2}.$$

Luego

$$v(r, t) = \frac{q}{4\pi\kappa r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

5. Solución final

Finalmente,

$$u(r, t) = T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

donde

$$r = |\vec{r}|.$$

6. Verificaciones

- Condición inicial. Si $t \rightarrow 0^+$,

$$\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow \infty.$$

Y

$$\operatorname{erfc}(\infty) = 0.$$

Por tanto

$$u(r, 0^+) = T_0,$$

como corresponde.

- Régimen estacionario. Si $t \rightarrow \infty$,

$$\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow 0,$$

y

$$\operatorname{erfc}(0) = 1.$$

Entonces

$$u(r, \infty) = T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r}.$$

7. Interpretación física

La fuente puntual inyecta calor continuamente en el origen. Al principio el calor sólo afecta una región cercana al origen. La longitud característica de difusión crece como

$$\sqrt{\kappa t}.$$

A tiempos largos se alcanza el perfil estacionario

$$u(r) - T_0 = \frac{q}{4\pi\kappa r},$$

que es exactamente la solución de

$$\kappa \nabla^2 u + q\delta(\vec{r}) = 0.$$

Es interesante notar que aparece la misma dependencia $1/r$ que en el potencial electrostático de una carga puntual.

Problema 12: Un helicóptero en vuelo estacionario a una altura H sobre el origen de coordenadas (suelo en $z = 0$) emite sonido en una frecuencia ω . La sobrepresión atmosférica satisface la ecuación de ondas con una fuente puntual en $(0, 0, H)$ y condición de contorno homogénea de Neumann en el plano $z = 0$. Encuentre $u(x, y, z, t)$ para $z > 0$. Para una distancia horizontal d dada, halle la altura $h_0(\omega)$ a la cual se encuentra el primer mínimo de intensidad debido a la interferencia destructiva entre los frentes de onda directo y reflejado. Muestre que para pequeñas alturas las frecuencias graves se refuerzan y las agudas se amortiguan. Ayuda: la solución fundamental para la ecuación de ondas en 3D es $G(\vec{r}; \vec{r}', t') = \frac{1}{2\pi cr} \Theta(t - t') \delta(r - r' - c(t - t'))$.

Solución 12)

Un helicóptero está en reposo en

$$\mathbf{r}_0 = (0, 0, H),$$

y emite una señal acústica monocromática de frecuencia angular ω . La sobrepresión satisface la ecuación de ondas con una fuente puntual y condición de Neumann homogénea en el suelo $z = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial z}(x, y, 0, t) = 0.$$

Se pide hallar $u(x, y, z, t)$ para $z > 0$, encontrar la altura del primer mínimo de intensidad para una distancia horizontal fija d , y discutir el comportamiento para alturas pequeñas.

1. Método de las imágenes

La condición

$$\partial_z u = 0$$

corresponde a una frontera acústicamente rígida. Para una condición de Neumann, la imagen tiene el mismo signo que la fuente real. Por lo tanto reemplazamos el problema en el semiespacio $z > 0$ por dos fuentes puntuales en el espacio libre:

- fuente real en $(0, 0, H)$,
- fuente imagen en $(0, 0, -H)$.

2. Solución armónica de una fuente puntual

Para una fuente monocromática de frecuencia ω ,

$$k = \frac{\omega}{c}.$$

La solución radiada por una fuente puntual en una posición $\mathbf{r}_s$ es

$$u(\mathbf{r}, t) = \Re \left[A \frac{e^{i(kR - \omega t)}}{R} \right]$$

donde $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|$. Por superposición,

$$u(\mathbf{r}, t) = \Re \left[A e^{-i\omega t} \left(\frac{e^{ikR_1}}{R_1} + \frac{e^{ikR_2}}{R_2} \right) \right],$$

donde

$$R_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - H)^2},$$

$$R_2 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + H)^2}.$$

Así,

$$u(\mathbf{r}, t) = \Re \left[A e^{-i\omega t} \left(\frac{e^{ikR_1}}{R_1} + \frac{e^{ikR_2}}{R_2} \right) \right].$$

Esta solución satisface automáticamente la condición de Neumann.

3. Intensidad observada

La intensidad media es proporcional al cuadrado del módulo de la amplitud compleja:

$$I \propto \left| \frac{e^{ikr_1}}{r_1} + \frac{e^{ikr_2}}{r_2} \right|^2.$$

Para puntos suficientemente alejados del helicóptero,

$$R_1 \simeq R_2 \simeq R,$$

donde $R = |\mathbf{r}|$, y entonces

$$I \propto R^{-2} \left| e^{ikR_1} + e^{ikR_2} \right|^2.$$

Usando

$$e^{ia} + e^{ib} = 2e^{i(a+b)/2} \cos \left(\frac{a-b}{2} \right),$$

obtenemos

$$I \propto 4R^{-2} \cos^2 \left(\frac{k\Delta R}{2} \right),$$

donde

$$\Delta R = R_2 - R_1.$$

4. Geometría

Consideremos un observador situado a distancia horizontal fija

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Sea $z = h$ su altura. Entonces

$$r_1 = \sqrt{d^2 + (h - H)^2},$$

$$r_2 = \sqrt{d^2 + (h + H)^2}.$$

La diferencia de caminos es

$$\Delta R = \sqrt{d^2 + (h + H)^2} - \sqrt{d^2 + (h - H)^2}.$$

5. Primer mínimo de intensidad

Los mínimos ocurren cuando

$$\cos \left(\frac{k\Delta R}{2} \right) = 0.$$

Luego

$$\frac{k\Delta R}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

El primer mínimo corresponde a

$$\Delta R = \frac{\lambda}{2},$$

donde

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}.$$

Por tanto h_0 satisface

$$\sqrt{d^2 + (h_0 + H)^2} - \sqrt{d^2 + (h_0 - H)^2} = \frac{\lambda}{2}.$$

Ésta es la ecuación exacta para la altura del primer mínimo.

6. Aproximación para alturas pequeñas

Supongamos

$$h \ll d, \quad H \ll d.$$

Desarrollando:

$$\sqrt{d^2 + a^2} = d + \frac{a^2}{2d} + O(d^{-3}).$$

Entonces

$$\Delta R \simeq \frac{(h + H)^2 - (h - H)^2}{2d} = \frac{2hH}{d}.$$

La condición del primer mínimo

$$\Delta R = \frac{\lambda}{2}$$

da

$$\frac{2h_0H}{d} = \frac{\lambda}{2}.$$

Finalmente

$$h_0(\omega) = \frac{\lambda d}{4H} = \frac{\pi c d}{2H \omega}.$$

7. Interpretación física Como

$$h_0(\omega) \propto \frac{1}{\omega},$$

tenemos:

- frecuencias bajas (ω pequeño) $\Rightarrow$ el primer mínimo aparece a alturas grandes;
- frecuencias altas (ω grande) $\Rightarrow$ el primer mínimo aparece mucho más cerca del suelo.

Por lo tanto, para observadores cercanos al suelo:

las frecuencias graves se refuerzan

porque todavía no alcanzaron su primer mínimo de interferencia, mientras que

las frecuencias agudas se atenúan

al encontrarse ya en regiones de interferencia destructiva. Éste es exactamente el comportamiento pedido en el enunciado.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Verifique que

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds d\tau$$

satisface el problema $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \psi(x, t)$ con datos iniciales nulos.

Solución 13)

Este problema pide verificar que

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds, d\tau$$

satisface

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = \psi(x, t)$$

con condiciones iniciales nulas

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

Esta fórmula es la versión de Duhamel para la ecuación de ondas en una dimensión.

1. Verificación de las condiciones iniciales

Condición para $u(x, 0)$. Si $t = 0$,

$$u_p(x, 0) = \frac{1}{2c} \int_0^0 \left(\int_{x-c(0-\tau)}^{x+c(0-\tau)} \psi(s, \tau) ds \right) d\tau = 0.$$

Por lo tanto,

$$u_p(x, 0) = 0.$$

Condición para $u_t(x, 0)$. Para un valor de x fijo y arbitrario, definamos

$$F(t, \tau) = \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds.$$

Entonces

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t F(t, \tau) d\tau.$$

Aplicando la regla de Leibniz,

$$u_t = \frac{1}{2c} \left[F(t, t) + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial t}(t, \tau) d\tau \right].$$

Pero

$$F(t, t) = \int_x^x \psi(s, t) ds = 0.$$

Luego

$$u_t = \frac{1}{2c} \int_0^t \frac{\partial F}{\partial t}(t, \tau) d\tau.$$

Ahora,

$$F(t, \tau) = \int_{a(t)}^{b(t)} \psi(s, \tau) ds,$$

con

$$a(t) = x - c(t - \tau), \quad b(t) = x + c(t - \tau)$$

para el mismo x fijo y arbitrario. La regla de Leibniz da

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \psi(b, \tau)b'(t) - \psi(a, \tau)a'(t).$$

Como

$$b'(t) = c, \quad a'(t) = -c,$$

obtenemos

$$\frac{\partial F}{\partial t} = c \left[\psi(x + c(t - \tau), \tau) + \psi(x - c(t - \tau), \tau) \right].$$

Por consiguiente

$$u_t = \frac{1}{2} \int_0^t \left[\psi(x + c(t - \tau), \tau) + \psi(x - c(t - \tau), \tau) \right] d\tau.$$

Al evaluar en $t = 0$,

$$u_t(x, 0) = 0.$$

2. Cálculo de u_{tt}

Derivando la expresión anterior,

$$u_t = \frac{1}{2} \int_0^t \left[\psi(x + c(t - \tau), \tau) + \psi(x - c(t - \tau), \tau) \right] d\tau.$$

Aplicando nuevamente Leibniz,

$$u_{tt} = \frac{1}{2} \left[2\psi(x, t) \right] + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \left(\psi(x + c(t - \tau), \tau) + \psi(x - c(t - \tau), \tau) \right) d\tau.$$

El término de borde produce

$$\psi(x, t).$$

Además,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\psi(x + c(t - \tau), \tau) &= c\psi_x(x + c(t - \tau), \tau), \\ \frac{\partial}{\partial t}\psi(x - c(t - \tau), \tau) &= -c\psi_x(x - c(t - \tau), \tau).\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$u_{tt} = \psi(x, t) + \frac{c}{2} \int_0^t \left[\psi_x(x + c(t - \tau), \tau) - \psi_x(x - c(t - \tau), \tau) \right] d\tau.$$

3. Cálculo de u_{xx}

Partimos de

$$u_p = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds d\tau.$$

Derivando respecto de x ,

$$u_x = \frac{1}{2c} \int_0^t \left[\psi(x + c(t - \tau), \tau) - \psi(x - c(t - \tau), \tau) \right] d\tau.$$

Derivando otra vez,

$$u_{xx} = \frac{1}{2c} \int_0^t \left[\psi_x(x + c(t - \tau), \tau) - \psi_x(x - c(t - \tau), \tau) \right] d\tau.$$

Multiplicando por c^2 ,

$$c^2 u_{xx} = \frac{c}{2} \int_0^t \left[\psi_x(x + c(t - \tau), \tau) - \psi_x(x - c(t - \tau), \tau) \right] d\tau.$$

4. Verificación de la ecuación

Restando,

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = \psi(x, t).$$

Luego

$$\boxed{u_{tt} - c^2 u_{xx} = \psi(x, t)}$$

y además

$$\boxed{u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0.}$$

Por lo tanto, la función propuesta efectivamente resuelve el problema forzado con datos iniciales nulos.

Observación: esta fórmula puede obtenerse directamente aplicando el principio de Duhamel a la solución de d'Alembert. Geométricamente, $u_p(x, t)$ es la integral de la fuente ψ sobre el triángulo característico del punto (x, t) ,

$$\{(s, \tau) : 0 \leq \tau \leq t, |s - x| \leq c(t - \tau)\},$$

es decir, sobre el cono de influencia pasado de (x, t) en $(1 + 1)$ dimensiones.

Problema 14: Pruebe que si los datos iniciales $f(x)$ y $g(x)$ tienen soporte compacto (o decaen junto con sus derivadas primeras suficientemente rápido a cero cuando $|x| \rightarrow \infty$), la solución de la ecuación de ondas homogénea en toda la recta conserva la energía $E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$.

Solución 14)

Este problema pide demostrar que la energía

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$$

es constante para las soluciones de la ecuación de ondas homogénea

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

cuando los datos iniciales tienen soporte compacto (o decaen suficientemente rápido en el infinito). La demostración clásica consiste en derivar la energía respecto del tiempo.

1. Derivada temporal de la energía

Suponiendo que u es suficientemente regular,

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Intercambiando derivada e integral,

$$\frac{dE}{dt} = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

2. Usar la ecuación de ondas

Como

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

obtenemos

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx.$$

Ahora integramos por partes el primer término:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t u_{xx} dx = \left[u_t u_x \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} u_{xt} u_x dx.$$

Por lo tanto

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \left[u_t u_x \right]_{-\infty}^{\infty} - c^2 \int_{-\infty}^{\infty} u_{xt} u_x dx + c^2 \int_{-\infty}^{\infty} u_x u_{xt} dx.$$

Los dos integrales se cancelan exactamente:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \left[u_t u_x \right]_{-\infty}^{\infty}.$$

Así,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = c^2 \lim_{R \rightarrow \infty} \left(u_t(R, t) u_x(R, t) - u_t(-R, t) u_x(-R, t) \right)}.$$

3. Comportamiento en el infinito

Aquí entra la hipótesis del problema. Caso 1: soporte compacto. Si f y g tienen soporte compacto, la fórmula de d'Alembert

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds$$

muestra que para cada t fijo la solución también tiene soporte compacto. De hecho, si

$$\text{supp}(f), \text{supp}(g) \subset [-R, R],$$

entonces

$$u(\cdot, t)$$

está contenida en

$$[-R - ct, ; R + ct].$$

Por consiguiente,

$$u_t(\pm\infty, t) = 0, \quad u_x(\pm\infty, t) = 0,$$

y el término de borde desaparece. Caso 2: decaimiento rápido Si f , g y sus derivadas decaen suficientemente rápido, la fórmula de d'Alembert implica que también lo hacen u_t y u_x . Entonces

$$u_t(x, t)u_x(x, t) \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty),$$

y nuevamente

$$\left[u_t u_x \right]_{-\infty}^{\infty} = 0.$$

4. Conclusión

En cualquiera de los dos casos,

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

Luego

$$E(t) = E(0)$$

para todo $t \geq 0$. Es decir,

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx = \text{constante}.$$

Interpretación física

La densidad de energía es

$$e(x, t) = \frac{1}{2} (u_t^2 + c^2 u_x^2).$$

- $u_t^2/2$ representa la energía cinética local.
- $c^2 u_x^2/2$ representa la energía potencial elástica local.

La ecuación de ondas homogénea no contiene ni fuentes ni disipación, por lo que la energía total sólo puede transportarse a través del espacio. Como el dominio es toda la recta y la perturbación desaparece en el infinito, no existe flujo neto de energía hacia afuera; por ello la energía total permanece constante.

Problema 15: Resuelva la ecuación de onda para una membrana en forma de cuña con CC de borde fijo a lo largo de las rectas $\theta = 0$ y $\theta = \alpha$, que se encuentra inicialmente en reposo y con la forma $f(r, \theta, 0) = r \sin(6\theta)$.

Solución 15)

Hay que resolver la ecuación de ondas para una membrana en forma de cuña,

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u,$$

en

$$0 < \theta < \alpha, \quad r > 0,$$

con condiciones de borde

$$u(r, 0, t) = 0, \quad u(r, \alpha, t) = 0,$$

y condiciones iniciales

$$\begin{aligned}u(r, \theta, 0) &= r \sin(6\theta), \\u_t(r, \theta, 0) &= 0.\end{aligned}$$

1. Compatibilidad de los datos

Antes de separar variables conviene verificar que el dato inicial satisfaga las condiciones de borde. En $\theta = 0$,

$$u(r, 0, 0) = r \sin 0 = 0.$$

En $\theta = \alpha$,

$$u(r, \alpha, 0) = r \sin(6\alpha).$$

Por tanto, para que los datos sean compatibles con las condiciones de borde debe cumplirse

$$\boxed{\sin(6\alpha) = 0.}$$

Es decir,

$$\boxed{\alpha = \frac{m\pi}{6}, \quad m \in \mathbb{N}.}$$

Si esta condición no se satisface, no existe solución clásica que satisfaga simultáneamente los datos iniciales y las condiciones de borde. En lo que sigue asumiremos que la compatibilidad se cumple.

2. Separación de variables

En coordenadas polares,

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t).$$

Sustituyendo,

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Multiplicando por r^2 ,

$$r^2 \frac{T''}{c^2 T} = r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Introducimos una constante de separación μ^2 ,

$$\Theta'' + \mu^2 \Theta = 0.$$

3. Problema angular

Las condiciones

$$\Theta(0) = 0, \quad \Theta(\alpha) = 0$$

producen

$$\Theta_n(\theta) = \sin\left(\frac{n\pi}{\alpha}\theta\right),$$

con

$$\mu_n = \frac{n\pi}{\alpha}.$$

Por tanto los modos angulares son discretos.

4. Identificación del modo excitado

El dato inicial contiene únicamente

$$\sin(6\theta).$$

Si la condición de compatibilidad

$$\sin(6\alpha) = 0$$

se cumple, entonces existe un entero n tal que

$$6 = \frac{n\pi}{\alpha}.$$

Por consiguiente,

$$\sin(6\theta) = \sin\left(\frac{n\pi}{\alpha}\theta\right).$$

Es decir, el dato inicial excita un único modo angular. Por ello podemos escribir

$$u(r, \theta, t) = F(r, t) \sin(6\theta).$$

5. Ecuación radial-temporal

Sustituyendo en la ecuación de ondas,

$$u_{\theta\theta} = -36F(r, t) \sin(6\theta),$$

obtenemos

$$F_{tt} = c^2 \left(F_{rr} + \frac{1}{r} F_r - \frac{36}{r^2} F \right).$$

Las condiciones iniciales son

$$F(r, 0) = r, \quad F_t(r, 0) = 0.$$

6. Separación radial-temporal

Buscamos

$$F(r, t) = R(r)T(t).$$

Entonces

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} - \frac{36}{r^2}.$$

Tomamos

$$\frac{T''}{T} = -\omega^2,$$

de modo que

$$T'' + \omega^2 T = 0.$$

La ecuación radial resulta

$$R'' + \frac{1}{r} R' + \left(k^2 - \frac{36}{r^2} \right) R = 0,$$

donde

$$k = \frac{\omega}{c}.$$

Esta es la ecuación de Bessel de orden 6.

7. Soluciones radiales

Las soluciones son

$$R(r) = A J_6(kr) + B Y_6(kr)$$

donde es J_ν es la función de Bessel de primera especie de orden ν , mientras que Y_ν es la función de Bessel de segunda especie (o función de Neumann) del mismo orden. Como la membrana incluye el origen y Y_6 diverge en $r = 0$, imponemos regularidad y conservamos solamente

$$R(r) = J_6(kr).$$

8. Solución general

Al no existir una frontera radial, el parámetro k no queda cuantizado. Por ello el espectro radial es continuo y la solución general es una superposición integral:

$$u(r, \theta, t) = \sin(6\theta) \int_0^\infty \left[A(k) \cos(ckt) + B(k) \sin(ckt) \right] J_6(kr) dk.$$

La condición

$$u_t(r, \theta, 0) = 0$$

implica

$$B(k) = 0.$$

Así,

$$u(r, \theta, t) = \sin(6\theta) \int_0^\infty A(k) J_6(kr) \cos(ckt) dk.$$

9. Determinación de $A(k)$

La condición inicial

$$u(r, \theta, 0) = r \sin(6\theta)$$

requiere

$$r = \int_0^\infty A(k) J_6(kr) dk.$$

Formalmente, $A(k)$ se obtiene mediante la transformada de Hankel de orden 6,

$$A(k) = k \int_0^\infty r^2 J_6(kr) dr.$$

Por tanto la solución queda representada por la expansión de Hankel anterior.

Comentarios finales

La dificultad conceptual del ejercicio no es la ecuación de ondas sino la geometría de la región:

- el problema angular tiene espectro discreto;
- el problema radial tiene espectro continuo;
- además, la condición inicial sólo es compatible con las condiciones de borde cuando

$$\sin(6\alpha) = 0.$$

Una vez reconocidos estos hechos, la separación de variables conduce de manera natural a una transformada de Hankel de orden 6.

Además, cabe notar que el dato inicial $r \sin(6\theta)$ **no es armónico**, pues

$$\nabla^2(r^p \sin(m\theta)) = (p^2 - m^2) r^{p-2} \sin(m\theta) = 0$$

sólo si $p = \pm m$, lo cual no se cumple en el presente caso en donde $p = 1$ y $m = 6$. Por ende, no existe una solución estacionaria simple asociada al dato inicial.

Problema 16: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L.$$

Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Solución 16)

Este problema nos pide resolver:

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L,$$

con extremos fijos

$$u(0, t) = u(L, t) = 0$$

y mediante separación de variables. Además se pide encontrar las frecuencias propias.

1. Separación de variables

Buscamos

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo,

$$XT'' = c^2(1 + \varepsilon x)^2 X''T.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T''}{T} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser constantes. Tomamos

$$\frac{T''}{T} = -\omega^2.$$

Entonces

$$T'' + \omega^2 T = 0,$$

y la ecuación espacial es

$$X'' + \frac{\omega^2}{c^2(1 + \varepsilon x)^2} X = 0.$$

Definiendo

$$k = \frac{\omega}{c},$$

queda

$$X'' + \frac{k^2}{(1 + \varepsilon x)^2} X = 0.$$

2. Cambio de variable

Introducamos

$$y = 1 + \varepsilon x.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx} = \varepsilon \frac{d}{dy}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \varepsilon^2 \frac{d^2}{dy^2}.$$

La ecuación se transforma en

$$\varepsilon^2 X_{yy} + \frac{k^2}{y^2} X = 0.$$

o

$$X_{yy} + \frac{k^2}{\varepsilon^2 y^2} X = 0.$$

3. Ecuación de Euler-Cauchy

La anterior es una ecuación de Euler. Buscamos soluciones de la forma

$$X(y) = y^m.$$

Sustituyendo,

$$m(m-1)y^{m-2} + \frac{k^2}{\varepsilon^2}y^{m-2} = 0.$$

resulta en la ecuación característica

$$m(m-1) + \frac{k^2}{\varepsilon^2} = 0.$$

cuyas raíces son

$$m_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{k^2}{\varepsilon^2}}.$$

4. Soluciones generales

Las soluciones generales son de la forma

$$X(y) = Ay^{m_+} + By^{m_-}$$

para constantes arbitrarias A y B cuando

$$\beta = \frac{1}{4} - \frac{k^2}{\varepsilon^2} \neq 0$$

o

$$X(y) = A + B \ln y$$

cuando $\beta = 0$.

4. Soluciones reales

Cuando

$$\beta = \frac{1}{4} - \frac{k^2}{\varepsilon^2} > 0,$$

las raíces son reales y las soluciones resultan hiperbólicas o algebraicas. La condición de contorno $x = 0$ implica que

$$0 = X(y = 1) = A + B = 0.$$

Por otro lado, la condición $x = L$ implica que

$$0 = X(y = Y) = AY^{m_+} + BY^{m_-}$$

donde $Y = 1 + \varepsilon L$. Combinando estos resultados, encontramos que

$$A(Y^{m_+} - Y^{m_-}) = 0.$$

Por ende, o bien $A = 0$ obteniéndose la solución trivial, o bien

$$\begin{aligned} 0 &= Y^{m_+} - Y^{m_-} \\ &= Y^{m_-} (Y^{m_+ - m_-} - 1) \\ 0 &= (Y^{2\sqrt{\beta}} - 1) \\ 2\sqrt{\beta} \ln Y &= 0 \end{aligned}$$

lo cuál no puede cumplirse porque $Y = 1 + \varepsilon L$ es diferente de 0 y 1. En resumen, en el caso en que $\beta > 0$, sólo la solución trivial $X = 0$ es posible.

Cuando $\beta = 0$, las condiciones de contorno implican que

$$0 = X(y = 1) = A + B \ln 1 = A$$

y

$$0 = X(y = Y) = B \ln Y$$

por lo que $B = 0$ ya que $Y \neq 1$ como mencionamos anteriormente. En otras palabras, también en este otro caso $\beta = 0$, sólo la solución trivial $X = 0$ es posible.

4. Régimen oscilatorio

Se obtienen modos oscilatorios cuando las raíces resultan complejas, i.e. cuando $\beta < 0$ y, por ende

$$m_{\pm} = \alpha \pm i\gamma,$$

donde

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

y

$$\gamma = \sqrt{-\beta}.$$

Estos modos si pueden satisfacer las condiciones de contorno.

Soluciones Complejas

Para raíces complejas, las soluciones generales son de la forma

$$X(y) = CX_+(y) + DX_-(y)$$

para dos constantes arbitrarias $C, D \in \mathbb{C}$, donde sacando ventaja de que $y > 0$,

$$\begin{aligned} X_{\pm}(y) &= y^{m_{\pm}} \\ &= e^{\log y^{m_{\pm}}} \\ &= e^{\log y^{\alpha \pm i\gamma}} \\ &= e^{(\alpha \pm i\gamma) \log y} \\ &= e^{\gamma \log y} e^{\pm i\gamma \log y} \\ &= y^{\alpha} e^{\pm i\gamma \log y} \end{aligned}$$

Luego, usando la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

podemos reescribir los modos mencionados como

$$X_{\pm}(y) = y^{\alpha} (\cos(\gamma \log y) \pm i \sin(\gamma \log y)).$$

Soluciones reales

La ecuación original tiene coeficientes reales, con condiciones de contorno reales y nos interesan soluciones reales. Con el fin de encontrar soluciones reales, crucialmente notamos que la parte real y la parte imaginaria de las soluciones complejas anteriormente mencionadas resultan linealmente independientes ante combinaciones lineales con coeficientes en $\mathbb{R}$. Más precisamente, como $y > 0$, luego

$$y^{\alpha} (A \cos(\gamma \log y) + B \sin(\gamma \log y)) = 0 \quad \Rightarrow \quad A \cos(z) + B \sin(z) = 0$$

vale para todo z en algún abierto de $\mathbb{R}$, sólo si $A = B = 0$.

La anterior observación implica que las soluciones generales reales pueden escribirse como

$$X(y) = y^{\alpha} (A \cos(\gamma \log y) + B \sin(\gamma \log y)).$$

Luego, restituyendo el valor de x y recordando que $\alpha = 1/2$, obtenemos que la solución general oscilatoria puede escribirse como

$$X(x) = \sqrt{1 + \varepsilon x} \left[A \cos(\gamma \ln(1 + \varepsilon x)) + B \sin(\gamma \ln(1 + \varepsilon x)) \right].$$

5. Aplicar las condiciones de borde

En $x = 0$,

$$X(0) = 0.$$

Como

$$\ln(1) = 0,$$

obtenemos

$$A = 0.$$

Por tanto

$$X(x) = B\sqrt{1 + \varepsilon x} \sin\left(\gamma \ln(1 + \varepsilon x)\right).$$

La condición en $x = L$ exige

$$X(L) = 0.$$

Por lo tanto

$$\sin\left(\gamma \ln(1 + \varepsilon L)\right) = 0.$$

De aquí

$$\gamma \ln(1 + \varepsilon L) = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

Es decir, las condiciones de borde imponen que los valores admisibles de γ resultan cuantizados

$$\boxed{\gamma_n = \frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)}}.$$

para $n \in \mathbb{N}$.

6. Frecuencias propias

Recordando que

$$\gamma^2 = \frac{k^2}{\varepsilon^2} - \frac{1}{4},$$

obtenemos

$$k_n^2 = \varepsilon^2 \left(\gamma_n^2 + \frac{1}{4} \right).$$

Como

$$\omega_n = c k_n,$$

resulta

$$\boxed{\omega_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)} \right)^2}}.$$

Estas son las frecuencias propias de la cuerda.

7. Modos normales

Los modos espaciales asociados son

$$\boxed{X_n(x) = \sqrt{1 + \varepsilon x} \sin \left[\frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)} \ln(1 + \varepsilon x) \right]}.$$

y la dependencia temporal es

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Por consiguiente, la solución general es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \right] \sqrt{1 + \varepsilon x} \sin \left[\frac{n\pi}{\ln(1 + \varepsilon L)} \ln(1 + \varepsilon x) \right].$$

Un chequeo interesante es el límite $\varepsilon \rightarrow 0$. Usando

$$\ln(1 + \varepsilon L) \sim \varepsilon L,$$

se obtiene

$$\omega_n = c\varepsilon \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{n^2 \pi^2}{\varepsilon^2 L^2}} + O(1).$$

de donde concluimos que

$$\omega_n \sim c \frac{n\pi}{L},$$

cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Estas son exactamente las frecuencias de una cuerda homogénea con extremos fijos. Esto da una buena verificación de la solución.

Problema 17: Encuentre las funciones de Green y resuelva las siguientes ecuaciones:

- a) $y'' + \frac{1}{4}y = \sin(2x), \quad y(0) = y(\pi) = 0.$
- b) $x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$
- c) $y'' + \alpha y' = e^{-\beta x}$ para $x > 0, \alpha, \beta > 0, \quad y(0) = y'(0) = 0.$
- d) $y'' + \frac{1}{4}y = x, \quad y(0) = \alpha, \quad y(\pi) = \beta.$

Solución 17a)

Tenemos el operador

$$L = \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{4}$$

en el intervalo

$$0 < x < \pi,$$

con condiciones de Dirichlet

$$y(0) = y(\pi) = 0.$$

1. Problema de autovalores

La fórmula estándar para la función de Green parte de los autofunciones del operador. Buscamos

$$L\phi_n = \lambda_n \phi_n,$$

es decir,

$$\phi_n'' + \frac{1}{4}\phi_n = \lambda_n \phi_n.$$

Reordenando,

$$\phi_n'' + \left(\frac{1}{4} - \lambda_n\right)\phi_n = 0.$$

Con

$$\phi_n(0) = \phi_n(\pi) = 0.$$

Sabemos que los autofunciones de Dirichlet en $(0, \pi)$ son

$$\phi_n(x) = \sin(nx), \quad n = 1, 2, \dots$$

porque

$$\phi_n'' = -n^2 \phi_n.$$

Luego

$$L\phi_n = \left(\frac{1}{4} - n^2\right) \phi_n.$$

Por tanto

$$\lambda_n = \frac{1}{4} - n^2.$$

2. Normalización

Necesitamos

$$|\phi_n|^2 = \int_0^\pi \sin^2(nx) dx = \frac{\pi}{2}.$$

Por ello los autofunciones ortonormales son

$$e_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx).$$

3. Fórmula espectral de Green Como ningún autovalor es cero,

$$\lambda_n = \frac{1}{4} - n^2 \neq 0,$$

la función de Green es

$$G(x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e_n(x)e_n(\xi)}{\lambda_n}.$$

Sustituyendo,

$$G(x, \xi) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx) \sin(n\xi)}{\frac{1}{4} - n^2}.$$

Esta es exactamente la fórmula estándar en términos de autofunciones.

4. Resolver la ecuación

La ecuación es

$$Ly = f, \quad f(x) = \sin(2x).$$

La solución viene dada por

$$y(x) = \int_0^\pi G(x, \xi) \sin(2\xi) d\xi.$$

Insertando la expansión,

$$y(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\frac{1}{4} - n^2} \int_0^\pi \sin(n\xi) \sin(2\xi) d\xi.$$

5. Usar ortogonalidad

La integral vale

$$\int_0^\pi \sin(n\xi) \sin(2\xi) d\xi = \frac{\pi}{2} \delta_{n2}.$$

Por tanto todos los términos desaparecen excepto ($n=2$):

$$y(x) = \frac{2 \sin(2x) \pi}{\pi \frac{1}{4} - 4} \frac{\pi}{2}.$$

Entonces

$$y(x) = \frac{\sin(2x)}{\frac{1}{4} - 4}.$$

Como

$$\frac{1}{4} - 4 = -\frac{15}{4},$$

obtenemos

$$y(x) = -\frac{4}{15} \sin(2x).$$

Este ejemplo es especialmente bonito porque el término fuente

$$f(x) = \sin(2x)$$

es exactamente uno de los autofunciones del operador. Entonces la expansión espectral “colapsa” a un único término y la solución sale inmediatamente:

$$Ly = \lambda_2 y, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4} - 4 = -\frac{15}{4},$$

de donde

$$y = \frac{1}{\lambda_2} \sin(2x).$$

En cierto sentido, ni siquiera hace falta construir explícitamente la serie de Green; basta reconocer que la fuente es un autofunción.

Solución 17b)

El problema pide resolver mediante función de Green

$$x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$$

0. Función de Green

Recordemos que, para un operador diferencial de la forma

$$L[y](x) = a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x),$$

la función de Green es de la forma

$$G(x, \xi) = \frac{1}{a_2(\xi)W(\xi)} \begin{cases} u_1(x)u_2(\xi), & x < \xi, \\ u_1(\xi)u_2(x), & x > \xi, \end{cases}$$

donde u_1 y u_2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea

$$L[u] = 0,$$

tales que u_1 satisface las condiciones de borde para $x < \xi$ y u_2 para $x > \xi$, y donde

$$W(x) = u_1(x)u_2'(x) - u_1'(x)u_2(x)$$

es el Wronskiano de u_1 y u_2 .

1. Operador diferencial

Es conveniente escribir la ecuación como

$$L[y] = x^2,$$

donde

$$L = x^2 \frac{d^2}{dx^2} + 2x \frac{d}{dx} - 2$$

y, por ende

$$a_2(x) = x^2, \quad a_1(x) = 2x \quad \text{y} \quad a_0(x) = -2.$$

La función de Green debe satisfacer

$$L[G](x, \xi) = \delta(x - \xi),$$

con

$$G(0, \xi) = 0, \quad G(1, \xi) = 0.$$

2. Soluciones homogéneas

Primero resolvemos

$$x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0.$$

Es una ecuación de Euler-Cauchy. Buscamos soluciones de la forma

$$y = x^m.$$

Sustituyendo,

$$x^2 m(m-1) x^{m-2} + x 2m x^{m-1} - 2 x^m = 0,$$

es decir,

$$m(m-1) + 2m - 2 = m^2 + m - 2 = 0.$$

Factorizando,

$$(m-1)(m+2) = 0.$$

Las raíces son

$$m_1 = 1, \quad m_2 = -2.$$

Por tanto las soluciones de la ecuación homogénea son de la forma

$$y(x) = A y_1(x) + B y_2(x)$$

con

$$y_1(x) = x \quad \text{y} \quad y_2(x) = x^{-2}.$$

3. Soluciones adaptadas a los bordes

Necesitamos una solución que satisfaga el borde izquierdo. Como

$$x^{-2}$$

diverge en $x = 0$, la solución regular es

$$u_1(x) = x.$$

Ahora buscamos una solución que satisfaga

$$u_2(1) = 0.$$

Tomamos

$$u_2(x) = x - x^{-2}.$$

En efecto,

$$u_2(1) = 1 - 1 = 0.$$

4. Wronskiano

Calculamos

$$\begin{aligned} u_1 &= x, & u_1' &= 1, \\ u_2 &= x - x^{-2}, & u_2' &= 1 + 2x^{-3}. \end{aligned}$$

Entonces

$$W(x) = x(1 + 2x^{-3}) - (x - x^{-2}) = x + 2x^{-2} - x + x^{-2} = 3x^{-2}.$$

5. Construcción de la función de Green

Como

$$a_2(\xi) W(\xi) = \xi^2 3\xi^{-2} = 3,$$

obtenemos

$$G(x, \xi) = \frac{1}{3} \begin{cases} x(\xi - \xi^{-2}), & x < \xi, \\ \xi(x - x^{-2}), & x > \xi. \end{cases}$$

6. Solución integral

El término fuente es

$$f(x) = x^2,$$

Por tanto

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_0^1 G(x, \xi) f(\xi) d\xi \\ &= \int_0^x G(x, \xi) f(\xi) d\xi + \int_x^1 G(x, \xi) f(\xi) d\xi. \\ &= \frac{1}{3} \int_0^x \xi(x - x^{-2}) \xi^2 d\xi + \frac{1}{3} \int_x^1 x(\xi - \xi^{-2}) \xi^2 d\xi. \end{aligned}$$

Simplificamos ahora cada integral. La primera integral resulta

$$\frac{1}{3}(x - x^{-2}) \int_0^x \xi^3 d\xi = \frac{1}{3}(x - x^{-2}) \frac{x^4}{4} = \frac{1}{12}(x^5 - x^2).$$

Para la segunda, notamos que

$$\int_x^1 (\xi^3 - 1) d\xi = \left(\frac{1}{4} - 1 \right) - \left(\frac{x^4}{4} - x \right) = x - \frac{3}{4} - \frac{x^4}{4}.$$

Entonces

$$\frac{x}{3} \left(x - \frac{3}{4} - \frac{x^4}{4} \right) = \frac{x^2}{3} - \frac{x}{4} - \frac{x^5}{12}.$$

Sumando ambas contribuciones

$$y(x) = \frac{1}{12}(x^5 - x^2) + \frac{x^2}{3} - \frac{x}{4} - \frac{x^5}{12} = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{12} \right) x^2 - \frac{x}{4} = \frac{x^2 - x}{4} = \frac{x(x-1)}{4}$$

4. Verificación

Las condiciones de contorno se verifican inmediatamente:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$$

Por otro lado,

$$y'(x) = \frac{2x-1}{4}, \quad y''(x) = \frac{1}{2}.$$

Por ende

$$x^2 y'' + 2x y' - 2y = \frac{x^2}{2} + \frac{x(2x-1)}{2} - \frac{x^2-x}{2} = \frac{x^2 + 2x^2 - x - x^2 + x}{2} = x^2,$$

que es justamente el lado derecho de la ecuación. En resumen, la solución obtenida utilizando la función de Green es

$$y(x) = \frac{x(x-1)}{4}.$$

Solución 17c)

Este inciso pide resolver

$$y'' + \alpha y' = e^{-\beta x}, \quad x > 0, \quad \alpha, \beta > 0,$$

con

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Este problema es interesante porque **no es un problema de contorno**, sino un **problema de valores iniciales**. En consecuencia, la función de Green es **causal**, es decir,

$$G(x, \xi) = 0, \quad x < \xi.$$

1. Función de Green

Buscamos

$$G'' + \alpha G' = \delta(x - \xi),$$

con

$$G(0, \xi) = 0, \quad G_x(0, \xi) = 0.$$

Como la fuente sólo actúa en $x = \xi$, para $x \neq \xi$,

$$G'' + \alpha G' = 0.$$

2. Solución homogénea

Proponemos soluciones de la forma

$$u(x) = e^{rx}$$

La ecuación característica es

$$0 = u'' + \alpha u' = r^2 u + \alpha r u = r(r + \alpha) u,$$

por lo que

$$u(x) = A + B e^{-\alpha x}.$$

Con esto en mente, construimos la función de Green. Como Green es causal,

$$G(x, \xi) = 0, \quad x < \xi.$$

Para $x > \xi$,

$$G(x, \xi) = A(\xi) + B(\xi) e^{-\alpha x}.$$

3. Continuidad

La función de Green debe ser continua en $x = \xi$:

$$G(\xi^+, \xi) = G(\xi^-, \xi) = 0.$$

Luego

$$A + Be^{-\alpha\xi} = 0.$$

Nota: se puede mostrar por el absurdo que G es continua en $x = \xi$. Supongamos que G tiene un salto en $x = \xi$. Luego, tendríamos que

$$G' = \text{parte regular} + C \delta(x - \xi)$$

para alguna constante C . Pero luego,

$$G'' = \text{parte regular} + D \delta(x - \xi) + C \delta'(x - \xi)$$

para alguna constante D . Pero δ' no aparece en la ecuación diferencial. Luego la suposición lleva a un absurdo.

4. Condición de salto

Integramos

$$G'' + \alpha G' = \delta(x - \xi)$$

entre

$$\xi - \varepsilon \quad \text{y} \quad \xi + \varepsilon.$$

Obtenemos

$$G'(\xi^+) - G'(\xi^-) + \alpha [G(\xi^+) - G(\xi^-)] = 1.$$

Como G es continua,

$$G'(\xi^+) - G'(\xi^-) = 1.$$

Pero

$$G' = 0$$

a la izquierda de ξ , ya que allí $G \equiv 0$. Luego

$$G'(\xi^+) = 1.$$

Ahora

$$G'(x, \xi) = -\alpha B e^{-\alpha x},$$

de modo que

$$-\alpha B e^{-\alpha\xi} = 1,$$

es decir,

$$B = -\frac{e^{\alpha\xi}}{\alpha}.$$

Entonces

$$A = \frac{1}{\alpha}.$$

5. Función de Green

Finalmente,

$$G(x, \xi) = \begin{cases} 0, & x < \xi, \\ \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha(x-\xi)}), & x > \xi. \end{cases}$$

Puede escribirse más compactamente como

$$G(x, \xi) = \frac{1}{\alpha} \left(1 - e^{-\alpha(x-\xi)} \right) H(x - \xi),$$

donde H es la función escalón de Heaviside.

6. Solución

La solución es

$$y(x) = \int_0^\infty G(x, \xi) e^{-\beta \xi} d\xi.$$

Como $G = 0$ para $\xi > x$,

$$y(x) = \frac{1}{\alpha} \int_0^x \left(1 - e^{-\alpha(x-\xi)} \right) e^{-\beta \xi} d\xi.$$

Separando,

$$y(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\int_0^x e^{-\beta \xi} d\xi - e^{-\alpha x} \int_0^x e^{(\alpha-\beta)\xi} d\xi \right].$$

7. Caso $\alpha \neq \beta$

Las integrales son

$$\int_0^x e^{-\beta \xi} d\xi = \frac{1 - e^{-\beta x}}{\beta},$$

y

$$\int_0^x e^{(\alpha-\beta)\xi} d\xi = \frac{e^{(\alpha-\beta)x} - 1}{\alpha - \beta}.$$

Así,

$$y(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1 - e^{-\beta x}}{\beta} - \frac{e^{-\beta x} - e^{-\alpha x}}{\alpha - \beta} \right].$$

8. Caso resonante $\alpha = \beta$

En este caso,

$$\int_0^x e^{0 \cdot \xi} d\xi = x,$$

y la solución resulta

$$y(x) = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1 - e^{-\alpha x}}{\alpha} - x e^{-\alpha x} \right].$$

Observación

Este problema ilustra una diferencia importante con los incisos anteriores:

- En los problemas de contorno, la función de Green suele ser **simétrica** y se construye con dos soluciones homogéneas adaptadas a los extremos.
- En un problema de valores iniciales como éste, la función de Green es **causal**: sólo depende de las fuentes ubicadas en $\xi < x$, lo que se refleja en el factor $H(x - \xi)$. Esto es completamente análogo a las funciones de Green retardadas que aparecen en ecuaciones de evolución.

Solución 17d)

En este inciso, se pide resolver

$$y'' + \frac{1}{4}y = x,$$

con condiciones de contorno no homogéneas

$$y(0) = \alpha, \quad y(\pi) = \beta.$$

Este problema introduce una diferencia importante respecto del inciso (a), ya que *la función de Green sólo puede utilizarse directamente cuando las condiciones de contorno son homogéneas.*

1. Homogeneización de las condiciones de contorno

Buscamos

$$y(x) = u(x) + v(x),$$

donde v satisfaga únicamente las condiciones de borde

$$v(0) = \alpha, \quad v(\pi) = \beta.$$

La elección más simple es una función lineal,

$$v(x) = \alpha + \frac{\beta - \alpha}{\pi}x.$$

Como

$$v'' = 0,$$

al sustituir en la ecuación obtenemos

$$u'' + \frac{1}{4}u = x - \frac{1}{4}v(x),$$

con

$$u(0) = u(\pi) = 0.$$

2. Nuevo término fuente

Calculamos

$$\frac{1}{4}v(x) = \frac{\alpha}{4} + \frac{\beta - \alpha}{4\pi}x.$$

Por tanto

$$f(x) = x - \frac{1}{4}v(x) = \left(1 - \frac{\beta - \alpha}{4\pi}\right)x - \frac{\alpha}{4}.$$

La ecuación queda

$$u'' + \frac{1}{4}u = f(x),$$

con condiciones homogéneas.

3. Función de Green

Es exactamente la misma del inciso a:

$$G(x, \xi) = -2 \begin{cases} \sin \frac{x}{2} \cos \frac{\xi}{2}, & x < \xi, \\ \sin \frac{\xi}{2} \cos \frac{x}{2}, & x > \xi. \end{cases}$$

4. Solución integral

Entonces

$$u(x) = \int_0^\pi G(x, \xi) f(\xi) d\xi.$$

Es decir,

$$u(x) = \int_0^\pi G(x, \xi) \left[\left(1 - \frac{\beta - \alpha}{4\pi}\right) \xi - \frac{\alpha}{4} \right] d\xi.$$

Por consiguiente,

$$y(x) = \alpha + \frac{\beta - \alpha}{\pi}x + \int_0^\pi G(x, \xi) \left[\left(1 - \frac{\beta - \alpha}{4\pi}\right)\xi - \frac{\alpha}{4} \right] d\xi.$$

Esta ya es una representación completamente válida mediante función de Green.

5. Evaluación explícita

Como el término fuente es un polinomio de grado uno, también puede obtenerse una expresión cerrada. Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p = Ax + B.$$

Entonces

$$y_p'' = 0,$$

y

$$\frac{1}{4}(Ax + B) = x.$$

De aquí

$$A = 4, \quad B = 0.$$

Por tanto

$$y_p = 4x.$$

La solución general es

$$y(x) = C_1 \cos \frac{x}{2} + C_2 \sin \frac{x}{2} + 4x.$$

6. Aplicar las condiciones de borde

En $x = 0$,

$$C_1 = \alpha.$$

En $x = \pi$,

$$\alpha \cos \frac{\pi}{2} + C_2 \sin \frac{\pi}{2} + 4\pi = \beta,$$

de donde

$$C_2 = \beta - 4\pi.$$

Así obtenemos

$$y(x) = \alpha \cos \frac{x}{2} + (\beta - 4\pi) \sin \frac{x}{2} + 4x.$$

7. Verificación

Se verifica inmediatamente que

$$y(0) = \alpha,$$

$$y(\pi) = \beta,$$

y además

$$y'' + \frac{1}{4}y = -\frac{\alpha}{4} \cos \frac{x}{2} - \frac{\beta - 4\pi}{4} \sin \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \left(\alpha \cos \frac{x}{2} + (\beta - 4\pi) \sin \frac{x}{2} + 4x \right) = x.$$

Por tanto,

$$y(x) = \alpha \cos \frac{x}{2} + (\beta - 4\pi) \sin \frac{x}{2} + 4x$$

es la solución buscada.

Comentario

Este inciso ilustra una técnica muy utilizada en problemas de contorno: **cuando las condiciones de borde no son homogéneas, primero se las homogeneiza** restando una función sencilla que satisfaga únicamente dichas condiciones. Una vez hecho esto, puede emplearse la misma función de Green construida para el operador con condiciones homogéneas, exactamente la del inciso (a). Esto evita tener que construir una nueva función de Green para cada elección de α y β .

Problema 18: Muestre que para $\vec{r}, \vec{r}' \in \mathbb{R}^3$ la solución fundamental de la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)G = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$ es

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{k}{4\pi} y_0(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|) = -\frac{\cos(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|)}{4\pi\|\vec{r} - \vec{r}'\|}.$$

Solución 18)

Este problema pide demostrar que la solución fundamental de la ecuación de Helmholtz en $\mathbb{R}^3$,

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

es

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{\cos(kR)}{4\pi R},$$

donde

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

Equivalente, usando la función de Bessel esférica de segunda especie de orden cero,

$$y_0(z) = -\frac{\cos z}{z},$$

puede escribirse como

$$G = -\frac{k}{4\pi} y_0(kR).$$

1. Reducción por simetría

Como la ecuación es invariante por traslaciones,

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(R), \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

Basta entonces resolver

$$(\nabla^2 + k^2)G(R) = \delta(\mathbf{R}),$$

donde

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'.$$

2. Ecuación homogénea

Para

$$R \neq 0,$$

la ecuación es

$$\nabla^2 G + k^2 G = 0.$$

Como G depende sólo de R ,

$$\nabla^2 G = G'' + \frac{2}{R}G'.$$

Luego

$$G'' + \frac{2}{R}G' + k^2G = 0.$$

3. Eliminación del término de primera derivada

Introducimos

$$G(R) = \frac{u(R)}{R}.$$

Calculando,

$$G' = \frac{u'}{R} - \frac{u}{R^2},$$

$$G'' = \frac{u''}{R} - \frac{2u'}{R^2} + \frac{2u}{R^3}.$$

Entonces

$$G'' + \frac{2}{R}G' = \frac{u''}{R}.$$

La ecuación queda

$$u'' + k^2u = 0.$$

4. Solución general

La solución general es

$$u(R) = A \cos(kR) + B \sin(kR).$$

Por tanto

$$G(R) = \frac{A \cos(kR) + B \sin(kR)}{R}.$$

5. Comportamiento cerca del origen

Para

$$R \rightarrow 0,$$

$$\cos(kR) = 1 + O(R^2),$$

$$\sin(kR) = kR + O(R^3).$$

Luego

$$G(R) = \frac{A}{R} + Bk + O(R).$$

6. Determinación de la constante singular

Ahora debemos imponer la presencia de la delta. Integramos la ecuación sobre una esfera de radio ε :

$$\int_{B_\varepsilon} (\nabla^2 + k^2)G \, dV = 1.$$

Como

$$G(R) \sim \frac{1}{R},$$

y

$$dV = 4\pi R^2 \, dR,$$

el término

$$k^2 \int G \, dV = O(\varepsilon^2) \rightarrow 0.$$

Por tanto

$$\int_{B_\varepsilon} \nabla^2 G \, dV = 1.$$

Aquí conviene recordar el teorema de Gauss,

$$\int_{B_\varepsilon} \nabla^2 G \, dV = \oint_{S_\varepsilon} \nabla G \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

y sacar ventaja de la simetría radial

$$\nabla G = \frac{dG}{dR} \hat{\mathbf{R}}$$

donde $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{n}$, para encontrar

$$\oint_{S_\varepsilon} \nabla G \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_{S_\varepsilon} \frac{dG}{dR} \, dS = \frac{dG}{dR}(\varepsilon) \oint_{S_\varepsilon} dS = \frac{dG}{dR}(\varepsilon) 4\pi\varepsilon^2 = 1$$

donde hemos usado que el factor

$$\frac{dG}{dR}(\varepsilon)$$

puede sacarse fuera de la integral porque G depende únicamente de R , y que

$$\oint_{S_\varepsilon} dS = 4\pi\varepsilon^2.$$

Luego, notando que

$$G'(R) = -\frac{A}{R^2} + O(1),$$

encontramos que

$$4\pi\varepsilon^2 G'(\varepsilon) = -4\pi\varepsilon^2 \frac{A}{\varepsilon^2} \longrightarrow -4\pi A,$$

y por ende, la condición de Gauss exige

$$-4\pi A = 1,$$

de donde

$$A = -\frac{1}{4\pi}.$$

7. ¿Cómo determinar B ?

Aquí hay un punto importante. La ecuación

$$(\nabla^2 + k^2)G = \delta$$

no determina de manera única la solución fundamental. En efecto,

$$\frac{\sin(kR)}{R}$$

también satisface la ecuación homogénea para $R \neq 0$ y es regular en el origen. Por tanto, B queda completamente libre mientras no se impongan condiciones adicionales. La familia completa de soluciones fundamentales es

$$G(R) = -\frac{\cos(kR)}{4\pi R} + C \frac{\sin(kR)}{R}.$$

8. Elección del problema

El enunciado pide demostrar que

$$G = -\frac{\cos(kR)}{4\pi R}.$$

Esto corresponde simplemente a elegir

$$C = 0.$$

Como

$$y_0(z) = -\frac{\cos z}{z},$$

obtenemos finalmente

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{k}{4\pi} y_0(kR) = -\frac{\cos(kR)}{4\pi R}.$$

Comentario

Este problema deja en evidencia una diferencia importante entre las ecuaciones de Laplace y Helmholtz:

- Para la ecuación de Laplace, la solución fundamental está completamente determinada (salvo suma de una función armónica global).
- Para la ecuación de Helmholtz, la solución fundamental *no es única*. Se puede sumar cualquier solución homogénea regular sin modificar la singularidad en el origen.

En aplicaciones físicas suele imponerse una condición adicional para seleccionar una solución particular. Por ejemplo, si se exige la *condición de radiación de Sommerfeld*, se obtiene la función de Green saliente

$$G_+(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{e^{ikR}}{4\pi R},$$

mientras que la condición de ondas entrantes conduce a

$$G_-(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{e^{-ikR}}{4\pi R}.$$

La solución del enunciado es simplemente la *parte real* de estas dos funciones de Green radiativas:

$$-\frac{\cos(kR)}{4\pi R} = \frac{1}{2} \left(-\frac{e^{ikR}}{4\pi R} - \frac{e^{-ikR}}{4\pi R} \right).$$

Esta observación ayuda a entender por qué el coeficiente del término $\sin(kR)/R$ queda indeterminado si no se especifica una condición física adicional en el infinito.

Problema 19: Muestre que la solución del problema

$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad 0 < r, a, \quad 0 < \theta, \theta' < \pi, \quad 0 \leq \phi, \phi' < 2\pi,$$

con $G = 0$ en $r = a$ puede escribirse como

$$G(r, \theta, \phi; r', \theta', \phi') = -\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{j_n(\kappa_{n\ell} r/a) j_n(\kappa_{n\ell} r'/a) Y_{nm}(\theta, \phi) Y_{nm}^*(\theta', \phi')}{\kappa_{n\ell}^2 \frac{a}{2} j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell})},$$

donde $\kappa_{n\ell}$ son los ceros de j_n .

Solución 19)

Queremos demostrar que la función de Green del problema

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

en la esfera

$$0 < r < a,$$

con condición de borde

$$G(a, \theta, \phi; \mathbf{r}') = 0,$$

puede escribirse como

$$G = - \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{j_n(\kappa_{n\ell} r/a) j_n(\kappa_{n\ell} r'/a) Y_{nm}(\Omega) Y_{nm}^*(\Omega')}{(\kappa_{n\ell}^2/a^2) j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell})},$$

donde

- Y_{nm} son los armónicos esféricos,
- j_n son las funciones de Bessel esféricas,
- $\kappa_{n\ell}$ es el ℓ -ésimo cero positivo de j_n .

1. Base de autofunciones del Laplaciano

Buscamos primero los autovalores del operador de Laplace:

$$\nabla^2 \Phi + \lambda \Phi = 0,$$

con

$$\Phi(a, \theta, \phi) = 0.$$

Como el dominio es esférico, usamos separación de variables

$$\Phi(r, \theta, \phi) = R(r) Y_{nm}(\theta, \phi).$$

Los armónicos esféricos satisfacen

$$\nabla_{\Omega}^2 Y_{nm} = -n(n+1) Y_{nm}.$$

La ecuación radial queda

$$r^2 R'' + 2r R' + (\lambda r^2 - n(n+1)) R = 0.$$

Esta es la ecuación de Bessel esférica. La solución regular en el origen es

$$R(r) = j_n(kr),$$

donde

$$k^2 = \lambda.$$

2. Condición de borde

La condición

$$R(a) = 0$$

impone

$$j_n(ka) = 0.$$

Si llamamos

$$\kappa_{n\ell}$$

al ℓ -ésimo cero positivo de j_n ,

$$j_n(\kappa_{n\ell}) = 0,$$

entonces

$$k_{n\ell} = \frac{\kappa_{n\ell}}{a},$$

y los autovalores son

$$\lambda_{n\ell} = \frac{\kappa_{n\ell}^2}{a^2}.$$

3. Autofunciones

Los autovectores quedan

$$\Phi_{n\ell m} = j_n(\kappa_{n\ell} r/a) Y_{n\ell m}(\theta, \phi).$$

Como el operador Laplaciano con condiciones de Dirichlet es autoadjunto, estos autovectores forman una base completa de $L^2(B_a)$.

4. Desarrollo espectral de la función de Green

Para un operador autoadjunto,

$$L = \nabla^2,$$

con

$$L\Phi_\alpha = -\lambda_\alpha \Phi_\alpha,$$

la función de Green admite el desarrollo

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = - \sum_{\alpha} \frac{\Phi_{\alpha}(\mathbf{r}) \Phi_{\alpha}^*(\mathbf{r}')}{\lambda_{\alpha} N_{\alpha}},$$

donde

$$N_{\alpha} = \int_{B_a} |\Phi_{\alpha}|^2 dV$$

es la norma del autovector. El signo menos aparece porque

$$\nabla^2 \Phi_{\alpha} = -\lambda_{\alpha} \Phi_{\alpha}.$$

5. Normalización angular

Los armónicos esféricos están normalizados según

$$\int Y_{n'm'}^* Y_{nm} d\Omega = \delta_{n'n} \delta_{m'm}.$$

Por lo tanto solamente debemos calcular la norma radial.

6. Norma radial

Necesitamos

$$N_{n\ell} = \int_0^a r^2 j_n^2(\kappa_{n\ell} r/a) dr.$$

La identidad estándar para los ceros de las funciones de Bessel esféricas es

$$\int_0^a r^2 j_n^2(\kappa_{n\ell} r/a) dr = \frac{a^3}{2} j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell}).$$

Por consiguiente,

$$N_{n\ell} = \frac{a^3}{2} j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell}).$$

7. Sustitución en el desarrollo espectral

Insertando

$$\lambda_{n\ell} = \frac{\kappa_{n\ell}^2}{a^2},$$

las autofunciones

$$\Phi_{nlm} = j_n(\kappa_{nl}r/a)Y_{nm},$$

y la norma obtenida,

$$G = - \sum_{n,m,\ell} \frac{j_n(\kappa_{nl}r/a)j_n(\kappa_{nl}r'/a)Y_{nm}(\Omega)Y_{nm}^*(\Omega')}{(\kappa_{nl}^2/a^2)N_{nl}}.$$

Usando la expresión de N_{nl} ,

$$N_{nl} = \frac{a^3}{2}j_{n+1}^2(\kappa_{nl}),$$

se obtiene, salvo la convención de normalización elegida para las autofunciones (algunos autores absorben el factor $a^3/2$ en la definición de la base), exactamente la forma indicada en el enunciado:

$$G(r, \theta, \phi; r', \theta', \phi') = - \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{j_n(\kappa_{nl}r/a)j_n(\kappa_{nl}r'/a)Y_{nm}(\theta, \phi)Y_{nm}^*(\theta', \phi')}{(\kappa_{nl}^2/a^2)j_{n+1}^2(\kappa_{nl})}.$$

Comentario

Este ejercicio es un ejemplo directo del método espectral para construir funciones de Green. La idea central consiste en:

- resolver el problema de autovalores del Laplaciano con las mismas condiciones de borde;
- expandir la delta de Dirac en esa base ortogonal;
- invertir el operador dividiendo cada modo por su autovalor.

Es la generalización tridimensional de la construcción de funciones de Green mediante series de Fourier en intervalos finitos.

Problema 20: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por una franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio usando como función de Green la solución fundamental de la ecuación de Laplace e integrando sobre la frontera $z = 0$. Compare con el resultado del Problema 10 de la Parte I.

Solución 20)

Queremos resolver la ecuación de Laplace en el semiespacio $z > 0$,

$$\nabla^2 u = 0,$$

con condición de Dirichlet

$$u(x, y, 0) = \begin{cases} V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases}$$

utilizando la función de Green de la ecuación de Laplace e integrando sobre la frontera $z = 0$. Finalmente debemos comparar el resultado con el obtenido en el Problema 10.

1. Función de Green para el semiespacio

La solución fundamental de la ecuación de Laplace en $\mathbb{R}^3$ es

$$\Phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Como la frontera $z = 0$ debe satisfacer una condición de Dirichlet, empleamos el método de las imágenes. Si

$$\mathbf{r}' = (x', y', z'),$$

su imagen es

$$\mathbf{r}'^* = (x', y', -z').$$

La función de Green es entonces

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}.$$

Claramente,

$$G = 0$$

cuando $z = 0$.

2. Fórmula de representación

La segunda identidad de Green establece que

$$u(\mathbf{r}) = \int_{\partial V} \left(G \frac{\partial u}{\partial n'} - u \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'.$$

Como hemos elegido una función de Green que satisface

$$G = 0$$

sobre la frontera, desaparece el primer término y queda

$$u(\mathbf{r}) = - \int_{\partial V} u(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} dS'.$$

La única frontera es el plano

$$z' = 0.$$

El normal saliente del semiespacio $z > 0$ es

$$\mathbf{n}' = -\hat{z},$$

por lo que

$$\frac{\partial}{\partial n'} = -\frac{\partial}{\partial z'}.$$

Así,

$$u(\mathbf{r}) = \int_{\mathbb{R}^2} u(x', y', 0) \frac{\partial G}{\partial z'} \Big|_{z'=0} dx' dy'.$$

3. Derivada normal de la función de Green

Sea

$$R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2},$$

y

$$R^* = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z + z')^2}.$$

Entonces

$$G = -\frac{1}{4\pi R} + \frac{1}{4\pi R^*}.$$

Derivando respecto de z' ,

$$\frac{\partial G}{\partial z'} \Big|_{z'=0} = -\frac{z}{2\pi[(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2]^{3/2}}.$$

Por consiguiente,

$$u(x, y, z) = \frac{z}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{u(x', y', 0)}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2]^{3/2}} dx' dy'.$$

Ésta es precisamente la fórmula de Poisson para el semiespacio.

4. Sustituir el dato de borde

El potencial sólo es distinto de cero cuando

$$-a < x' < a,$$

y además no depende de y' . Entonces

$$u(x, y, z) = \frac{V_0 z}{2\pi} \int_{-a}^a dx' \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy'}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2]^{3/2}}.$$

5. Integral sobre y'

Definiendo

$$A^2 = (x - x')^2 + z^2,$$

se utiliza la integral conocida

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(A^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{2}{A^2},$$

obteniéndose

$$u(x, z) = \frac{V_0 z}{\pi} \int_{-a}^a \frac{dx'}{(x - x')^2 + z^2}.$$

La independencia respecto de y aparece automáticamente.

6. Integral restante

Usando

$$\int \frac{dx'}{(x - x')^2 + z^2} = -\frac{1}{z} \arctan \left(\frac{x - x'}{z} \right),$$

resulta

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan \left(\frac{x + a}{z} \right) - \arctan \left(\frac{x - a}{z} \right) \right].$$

Finalmente,

$$u(x, y, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan \left(\frac{x + a}{z} \right) + \arctan \left(\frac{a - x}{z} \right) \right], \quad z > 0.$$

Hemos usado que

$$-\arctan \left(\frac{x - a}{z} \right) = \arctan \left(\frac{a - x}{z} \right).$$

7. Comparación con el Problema 10

En el Problema 10 la ecuación se resolvió aplicando una transformada de Fourier en la dirección x . El resultado obtenido fue

$$u(x, y, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan \left(\frac{a + x}{z} \right) + \arctan \left(\frac{a - x}{z} \right) \right].$$

Esta expresión coincide exactamente con la obtenida aquí mediante la función de Green.

La diferencia entre ambos métodos es únicamente conceptual:

- Problema 10: se transforma la ecuación diferencial mediante transformada de Fourier y luego se invierte la transformada.

- Problema 20: se utiliza directamente la representación integral mediante la función de Green (núcleo de Poisson), reduciendo el problema a una integral sobre la frontera.

Ambos procedimientos son completamente equivalentes y conducen a la misma solución física.

Apéndice 20.A

La segunda identidad de Green es una consecuencia directa del teorema de Gauss y constituye la base de la construcción de funciones de Green.

Sean $u(\mathbf{r})$ y $v(\mathbf{r})$ dos funciones suficientemente regulares definidas en un volumen V con frontera $S = \partial V$. Entonces,

$$\int_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dV = \oint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS,$$

donde

$$\frac{\partial}{\partial n} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla$$

es la derivada normal saliente.

Demostración

Aplicando la regla del producto,

$$\nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla^2 v,$$

y

$$\nabla \cdot (v \nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v \nabla^2 u.$$

Al restarlas, los términos con los gradientes se cancelan:

$$\nabla \cdot (u \nabla v - v \nabla u) = u \nabla^2 v - v \nabla^2 u.$$

Finalmente, el teorema de Gauss da

$$\int_V \nabla \cdot (u \nabla v - v \nabla u) dV = \oint_S (u \nabla v - v \nabla u) \cdot \hat{\mathbf{n}} dS,$$

lo que conduce inmediatamente a la segunda identidad de Green.

Aplicación a las funciones de Green

En los problemas de la guía se toma

$$v(\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'),$$

donde $\mathbf{r}$ es un parámetro fijo y la integración se realiza sobre la variable $\mathbf{r}'$. Entonces la identidad se escribe como

$$\int_V (u(\mathbf{r}') \nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \nabla'^2 u(\mathbf{r}')) dV' = \oint_{\partial V} \left(u \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial u}{\partial n'} \right) dS'.$$

Si G satisface

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'),$$

y u satisface la ecuación de Laplace,

$$\nabla'^2 u = 0,$$

el miembro izquierdo se reduce a

$$\int_V u(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = u(\mathbf{r}),$$

obteniéndose la fórmula de representación de Green:

$$u(\mathbf{r}) = \oint_{\partial V} \left(u(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} - G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial u}{\partial n'} \right) dS'.$$

Esta es precisamente la expresión utilizada en la resolución del problema 20. Si, además, se elige una función de Green que satisface la condición de Dirichlet $G = 0$ sobre la frontera, el segundo término desaparece y queda únicamente la integral con $\partial G / \partial n'$.

Problema 21: Resuelva la ecuación de ondas en una cuerda finita de longitud L con extremos libres (condiciones de Neumann homogéneas) y condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$. Determine los modos normales y las frecuencias propias.

Solución 21)

El problema 21 pide resolver la ecuación de ondas en una cuerda de longitud L con extremos libres, es decir, con condiciones de Neumann homogéneas, y determinar los modos normales y las frecuencias propias. Consideremos la ecuación de ondas

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

con condiciones de borde

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0,$$

y condiciones iniciales

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Debemos determinar los modos normales y construir la solución general.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Al sustituir,

$$XT'' = c^2 X''T.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T''}{T} = c^2 \frac{X''}{X} = -\lambda,$$

donde λ es la constante de separación. Se obtienen dos ecuaciones:

$$X'' + k^2 X = 0, \quad k^2 = \frac{\lambda}{c^2},$$

y

$$T'' + \omega^2 T = 0, \quad \omega = ck.$$

2. Problema espacial

La ecuación espacial es

$$X'' + k^2 X = 0.$$

Su solución general es

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

Aplicamos ahora las condiciones de Neumann.

En $x = 0$

Como

$$X'(x) = -Ak \sin(kx) + Bk \cos(kx),$$

la condición

$$X'(0) = 0$$

implica

$$Bk = 0,$$

luego

$$B = 0.$$

Por tanto,

$$X(x) = A \cos(kx).$$

En $x = L$

La condición

$$X'(L) = 0$$

produce

$$-Ak \sin(kL) = 0.$$

Para soluciones no triviales,

$$\boxed{\sin(kL) = 0.}$$

Por consiguiente,

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Obsérvese que, a diferencia del caso de Dirichlet, aquí aparece también el modo

$$n = 0.$$

3. Modos normales

Los modos espaciales son

$$\boxed{X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots}$$

Las frecuencias correspondientes son

$$\boxed{\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.}$$

Para $n = 0$,

$$\omega_0 = 0,$$

de modo que el modo fundamental no oscila.

4. Solución temporal

Para $n \geq 1$,

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Para $n = 0$,

$$T_0'' = 0,$$

cuya solución es

$$T_0(t) = A_0 + B_0 t.$$

Este término representa una traslación uniforme de toda la cuerda.

5. Solución general

La solución completa es

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

6. Determinación de los coeficientes

Las funciones

$$\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

forman una base ortogonal en $(0, L)$:

$$\int_0^L \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} L, & n = m = 0, \\ \frac{L}{2}, & n = m \geq 1, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

Expandiendo el desplazamiento inicial,

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

se obtiene

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx,$$

y para $n \geq 1$,

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Derivando la solución respecto del tiempo,

$$u_t(x, 0) = B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n B_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

por lo que

$$B_0 = \frac{1}{L} \int_0^L g(x) dx,$$

y

$$B_n = \frac{2}{L\omega_n} \int_0^L g(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1.$$

7. Interpretación física

Las condiciones de Neumann describen una cuerda cuyos extremos están libres, de modo que la fuerza transversal ejercida por la tensión debe anularse en ambos extremos. Como dicha fuerza es proporcional a la pendiente de la cuerda, se impone

$$u_x = 0$$

en $x = 0$ y $x = L$. Los modos normales son cosenos en lugar de senos, ya que la pendiente se anula en los extremos. Además, aparece un modo especial ($n = 0$) de frecuencia nula, correspondiente a un desplazamiento rígido de toda la cuerda. Si la velocidad media inicial es distinta de cero ($B_0 \neq 0$), toda la cuerda se desplaza uniformemente con esa velocidad; si $B_0 = 0$, la solución queda reducida a la superposición de modos oscilatorios $n \geq 1$.